

日本語仮訳:

科学技術政策への シチズンサイエンスの組み込み

経済協力開発機構 (OECD)

科学技術産業政策ポリシーペーパー (175 号)

Original:

EMBEDDING CITIZEN SCIENCE INTO RESEARCH POLICY

OECD
SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY
POLICY PAPERS
No. 175

原著は、経済協力開発機構（OECD）により、OECD科学技術産業政策ポリシーペーパー175号として、“EMBEDDING CITIZEN SCIENCE INTO RESEARCH POLICY”と題して英語で発表されたものである。

© OECD 2025, <https://doi.org/10.1787/a1cfb1a8-en>.

日本語仮訳版はOECDとの取り決めにより出版されたものであり、OECD公式翻訳ではない。翻訳の質および著作物の原文との整合性は、日本語仮訳版の作成者に責任がある。原著と翻訳との間に齟齬がある場合は、原著の本文のみが有効とみなされる。

© 2026 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）（日本語版）

Originally published by the OECD in English under the title: “EMBEDDING CITIZEN SCIENCE INTO RESEARCH POLICY,” OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 175.

© OECD 2025, <https://doi.org/10.1787/a1cfb1a8-en>.

This translation is published by arrangement with the OECD. It is not an official OECD translation. The quality of the translation and its coherence with the original language text of the work are the sole responsibility of the author(s) of the translation. In the event of any discrepancy between the original work and the translation, only the text of original work shall be considered valid.

© 2026 Japan Science and Technology Agency for this Japanese edition

OECD Science, Technology and Industry Policy Papers (No.175)

“EMBEDDING CITIZEN SCIENCE INTO RESEARCH POLICY”

日本語仮訳「科学技術政策へのシチズンサイエンスの組み込み」の公表にあたって

本報告書は、経済協力開発機構（OECD）のグローバルサイエンスフォーラム（GSF）におけるプロジェクト「シチズンサイエンス：科学的知識の生産における市民関与の促進政策」（2023-2024）の成果を取りまとめたポリシーペーパー“EMBEDDING CITIZEN SCIENCE INTO RESEARCH POLICY”について、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）が、OECDの許諾を受けて翻訳し公表するものである。本報告書の原著は、オンラインにて公開されている（<https://doi.org/10.1787/a1c1fb1a8-en>）。

シチズンサイエンスが、今改めて必要とされている理由は大きく二つある。第一に、科学技術の急速な進展と普及に伴い、ネットワークを介したクラウドソーシングが一般化し、市民によるDIY型の科学実験も発展するなど、科学研究に大きな変容が生じている点である。これにより、知的財産や個人情報保護、データの帰属、研究の質の保証など、さまざまな課題が顕在化している。第二に、科学的知識の民主化、オープンサイエンス、社会課題解決のための協働・共創の要請などを背景に、科学研究のあり方そのものが多様化している点である。これらに対処する手法の一つとして、シチズンサイエンスの価値や有効性が改めて認識されている。

OECD GSF「シチズンサイエンス」プロジェクト（2023-2024）は、こうした国際動向を踏まえ、問題意識を共有する16カ国が参画する国際プロジェクトとして立ち上げられた。2022年秋の第47回GSF会合でスコーピンググループの設置が合意され、その後2回の会合を経てプロジェクトの任務規程（Terms of Reference：ToR）が取りまとめられた。2023年4月の第48回GSF会合において新規プロジェクトとして承認され、同年6月28日の第1回専門家会合を皮切りに活動が開始された。その後、全8回の専門家会合の開催、カントリーノート作成、国際ワークショップの実施などを経て、2025年4月にポリシーレポートが取りまとめられた。JST CRDSの山本里枝子上席フェローと濱田志穂フェローは、文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）の林和弘上席フェロー/データ解析政策研究室長とともに、本プロジェクトの専門家グループメンバーとして参画したことから、この日本語仮訳を発刊している。

日本におけるシチズンサイエンスの取り組みは、「市民科学」や「市民参加型研究」として知られ、政策主導ではなく、科学者・研究者および市民の自発的かつ自律的なボトムアップのイニシアチブとして発展してきた歴史と経緯がある。国内の取り組みは多様化しつつあるが、主としてプロジェクトレベルで、研究者の熱意と市民のボランティアの共感によって推進されている。なお、日本の最新動向を知る上で、OECD、JST、科学技術・学術政策研究所（NISTEP）が共催したラウンドテーブル報告書「科学的知識生産とシチズンサイエンス」（CRDS-FY2025-SY-02）も参照されたい。

日本においても、本ポリシーレポートが提案するように、科学研究の新たなあり方の一つとして、従来型の科学研究とシチズンサイエンスの接続と融合を促進することが望まれる。本報告書が今後の議論と検討の一助となることを期待する。

国立研究開発法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター

この序文は、日本語仮訳版の作成者である国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が執筆したものであり、原著である英語版には含まれない。この序文に記載されている意見や論拠は、すべて日本語仮訳版の作成者のものであり、いかなる形であれOECDやその加盟国に帰属するものではない。

訳出および記載方法に関する補足

本リサーチペーパーのタイトルにも含まれる“citizen science”は、日本語では「市民科学」「市民参加型科学」などの語も用いられるが、本翻訳では「シチズンサイエンス」と訳出した。なお、“citizen”が単独で用いられる場合には、「市民」と訳している。

また、タイトルおよび本文で用いられる“research policy”は、欧州を中心とする国際的文脈における“research and innovation policy”の概念に準じている。直訳は「研究政策」であるが、本リサーチペーパーの対象は狭義の研究制度に限定されない広い範囲を含意するため、日本の政策フレームワークに照らし、より広義の「科学技術政策」を訳語として採用した。日本の政策においては、研究開発に関わる一部の府省のみならず、各府省における科学技術関係政策に広く関わるものであることに留意が必要である。

なお、人名、組織名、法律名、政策名などを含む固有名称については、読者が検索しやすいよう原語のまま掲載している。

科学技術政策への シチズンサイエンスの組み込み

EMBEDDING CITIZEN SCIENCE INTO RESEARCH POLICY

科学技術産業政策ポリシーペーパー（175 号）

2025 年 4 月

OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS

April 2025 No. 175

OECD 科学技術産業政策ポリシーペーパー

本文書は、2025年3月17日に科学技術政策委員会（CSTP）によって書面による手続きにより承認・機密解除され、OECD事務局により公表のため準備されたものである。本文書のいかなる所見も、調査当局による、または補助金および相殺措置に関するWTO紛争解決手続の下で実施され得るいかなる審査にも影響を及ぼすものではない。

代表団への留意事項：

本文書は、O.N.E（OECDオンラインプラットフォーム）上で次の文書番号で入手可能である。
DSTI/STP/GSF（2024）12/FINAL

本文書および文書内のデータや地図は、いかなる領土の地位や主権、国際的な国境や境界線の設定、およびいかなる領土・都市・地域の名称にも影響を与えるものではない。

© OECD 2025

アブストラクト

シチズンサイエンス —科学的知識の生産における市民の能動的関与— は、幅広い科学分野に適用可能な研究の形態であり、多様な政策課題への対応にも有効である。デジタル化の進展や、科学に対する市民の意識と関心の高まりといった技術的・社会的要因が、シチズンサイエンスの拡大を後押ししている。本報告書は、主として省庁および資金配分機関の科学技術政策担当者を対象として、シチズンサイエンスの活用可能性を理解し、効果的な政策の立案・実装・評価を行う際の参考となるよう作成されたものである。本報告書は、政策フレームワークおよび政策オプションと連動する包括的な提言に加え、国内外の代表的な取り組み事例の分析を含んでいる。

序文

この10年で、シチズンサイエンスの取り組みは世界各地で増加し、さまざまな国や状況に応じて、多様な政策アプローチが採られてきた。デジタルツールは、市民が研究に参画する可能性を拡大し、クラウドソーシングによる解決策の創出や、科学機関外の専門知の活用を通じて、基礎研究や応用研究の課題に取り組むために用いられている。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックは、緊急性の高い研究や政策ニーズの特定や対処、および重要な研究データの収集・提供にあたっての、市民の重要性を浮き彫りにした（e.g. 患者グループによって特定された「コロナ後遺症」の例）。環境科学で長く活用され、また社会意識と社会的関与を促進する可能性を有するシチズンサイエンスは、持続可能な開発目標（SDGs）に取り組むための重要なツールである。

こうした普及が進んでいるにも関わらず、シチズンサイエンスにはいくつかの政策的懸念や課題が存在する。これには、サービスが十分に行き届いていない集団の参加の障壁、データ収集における倫理的な懸念、市民によって提供されるデータや研究の品質保証、などが含まれる。シチズンサイエンスを推進し、優れた取り組み（グッド・プラクティス）や共通原則に基づくガイダンスを提供するために、多くのシチズンサイエンスの組織やフォーラムが設立されてきたが、これらは広範な政策レベルというよりも、運営レベルに焦点を当てる傾向がある。「なぜ」「いつ」「どのように」シチズンサイエンスを推進すべきかについて、政策レベルでの共通理解の必要性が依然として残されている。

2023年、経済開発協力機構（The Organisation for Economic Co-operation and Development：OECD）グローバルサイエンスフォーラム（Global Science Forum：GSF）は、「シチズンサイエンス：科学的知識の生産における市民関与の促進政策」（Citizen science：policies to promote citizen engagement in the production of scientific knowledge）と題する新たなプロジェクトを立ち上げた。本プロジェクトは、オープンサイエンス、市民の関与、トランスディシプリナリー研究などを含む、科学および科学政策における社会的関与に関するGSFのこれまでの活動に基づく。本報告書で述べるプロジェクトの主な成果は「政策フレームワーク」である。この政策フレームワークは、政策担当者が、さまざまな政策分野にわたるシチズンサイエンスの考慮事項を統合することを手助けし、シチズンサイエンスの役割と価値についてより幅広い理解と政策的合意を促進するための枠組みである。この政策フレームワークは、政策担当者が取り得る具体的な行動を明示した「政策オプション」（表1参照）に加え、各国で実装されている政策やイニシアチブの実施例（付録DおよびE参照）によって補完されている。

謝辞

本報告書は、OECD GSFの加盟国から推薦された国際的な専門家グループ（付録A参照）によって監修された。Jeremy Kerr（カナダ）とMelanie Knetsch（英国）が専門家グループ（Expert Group：EG）の共同議長を務めた。この最終報告書は、本専門家グループの活動成果である。OECD GSF事務局の下須賀雅壽とGemma Volpicelliが起草し、専門家グループの全メンバーの意見を取り入れながら、Carthage Smithが編集した。さらに、その他にも多くの人々が重要な貢献をした。その中には、多様なステークホルダーによる経験や課題、優れた取り組みの共有に焦点を当てた2日間のプロジェクトワークショップに、プレゼンターやパネリストとして登壇した25人の専門家も含む。

目次

アブストラクト	3
序文	4
謝辞	5
エグゼクティブサマリー	9
提言	11
1 はじめに	13
方法論	14
2 シチズンサイエンスの概要	16
2.1 研究における市民の関与：過去と現在	16
2.2 シチズンサイエンスとは何か	20
3 各国分析と政策オプション	22
3.1 政策状況	22
3.2 政策課題	24
3.3 政策オプション	25
4 政策フレームワーク	26
4.1 シチズンサイエンスの意義づけ： なぜ、シチズンサイエンスは考慮されるべきか？	27
4.2 段階的なガイダンス： いつ、シチズンサイエンスを推進するべきか？	31
4.3 実装における考慮事項：どのように、 シチズンサイエンスの実装における課題に対処するか？	36
5 おわりに	41

参考文献 42

付録 A 専門家グループメンバー 50

付録 B シチズンサイエンスの政策的根拠を示す
プロジェクトとプログラムの例 52

付録 C シチズンサイエンス・プラットフォームの例 54

付録 D シチズンサイエンスの政策とイニシアチブ 55

付録 E シチズンサイエンスの多様な
ファンディングプログラムの主な特徴 63

付録 F 評価の事例：Canadian Northern Contaminants Program 67

エグゼクティブサマリー

シチズンサイエンス — 科学的知識の生産における市民の能動的関与 — は幅広い科学分野に適用可能な研究の形態であり、さらに、科学技術・イノベーション（Science, Technology, and Innovation：STI）政策における多様な優先課題に対処する上でも有効である。シチズンサイエンスを促進するための政策的根拠としては、次の三つが挙げられる。（1）データ収集と分析の範囲を拡大し、科学的発見を加速すること、（2）社会的ニーズや課題により効果的に取り組むこと、（3）科学的知識に基づいた政策の民主化、正統性、および理解・普及を促進すること、である。また、シチズンサイエンスはオープンサイエンスの不可欠な一部として位置付けられるべきである。

シチズンサイエンスは科学的知識の提供者と利用者の双方にとって潜在的な価値がある。これは、環境、生物多様性、健康、天文学など、シチズンサイエンスの価値がすでに認識されている分野のみならず、エネルギー・デジタル移行から交通や都市設計まで、その他の多くのセクターにも及ぶ。市民は、これらすべての分野において重要な洞察や知識を有している（e.g. ローカル知、歴史知、専門知など）。市民は重要なデータの収集と分析を手助けすることができ、何より、自身にとって適切な新しい研究課題を立てることができる。持続可能な開発目標に埋め込まれた多くの複雑な課題に対処するためには、研究への市民の関与が不可欠である。

シチズンサイエンスの成長基盤は、いくつかの技術的・社会的原動力である。デジタル移行は、市民が科学研究に貢献する能力と可能性を大幅に拡大した。バーチャルなシチズンサイエンス・プラットフォームの増加は、さまざまなプロジェクトに貢献できる機会を提供している。モバイルアプリは、データの収集、検証、分析を容易にし、強力な計算能力とソフトウェアツールへのアクセスが大幅に普及した。新しい関与の機会は、多くの市民の意識と関心を高めている。多くの国における人口動態や教育の傾向として、高度なスキルを持つ多くの人々が、活動的なリタイア生活をより長く過ごすようになっており、特定の研究分野では、こうした人々がシチズンサイエンティストの大部分を占めるようになっている。同時に、シチズンサイエンスは、伝統知やローカル知の保有者を含む特定の社会集団を関与させ、彼らの視点を科学研究に統合するメカニズムでもある。

多くのOECD諸国はシチズンサイエンスのイニシアチブを取り入れてきたが、科学的課題と社会課題の双方に取り組む上で、その力をさらに活用するための大きな潜在力が残っている。そこで本報告書では、各省庁や資金提供機関の政策担当者が、「なぜ」「いつ」「どのように」シチズンサイエンスを推進すべきかを決定するのに役立つ、提言、政策フレームワーク、政策オプションを、既存の政策やイニシアチブの例とともに紹介する。これらは、文献や公開データの分析に加え、15カ国の組織からの新たな情報収集や専門家による協議に基づいている。

政策フレームワークは、シチズンサイエンスを科学技術政策に効果的に統合するための3つの柱からなる。すなわち、1. シチズンサイエンスの意義付け、2. 段階的なガイダンス、3. 実装における考慮事項、である。シチズンサイエンスの意義づけは政策根拠に依存する。シチズンサイエンスは、研究を推進し、複数の政策目的を同時に達成するために活用することができる。段階的なガイダンスと実装上の考慮事項は、政策担当者がシチズンサイエンスを計画、実装、評価する際の助けとなる。さまざまなシナリオでシチズンサイエンスを推進することの潜在的な価値と実現可能性を評価するため、本報告書のガイダンスは問題の定義から評価までの6ステップで構成される。実装における考慮事項は、市民の関与、品質保証、倫理、効果的なファンディングの設計と管理などの問題を対象とする。

提言と政策フレームワークは、具体的な政策オプション（表1参照）と、各国内および各国間で展開されている例示的な政策やイニシアチブのリスト（付録D参照）によって補完される。これらは、シチズンサイエン

スが花開くために取り組む必要のある、研究資金とその他の5つの実現要因に焦点を当てたものである。すなわち、国の法・政策的環境、組織の研究文化、能力開発とネットワーク、支援基盤、そして社会との対話である。また、シチズンサイエンスの推進を目的とした、数多くのファンディングの主な特徴も個別に分析されている（付録E参照）。

既存のシチズンサイエンス政策やイニシアチブの多様性は、各国間の違いを強調している。各国には独自の研究ガバナンスシステムがあり、シチズンサイエンスの発展段階も異なる。また、シチズンサイエンスに対する政策目標も各国ごとに異なる。そのため、政策提言や関連する政策オプションの妥当性や実現可能性、また実装に責任を持つ主体も、各国によって異なる。

結局のところ、シチズンサイエンスは、複数のアクターとそれらの間の相互作用に関わるものであるため、政府や資金配分機関（トップダウンのイニシアチブ）が、市民、職業科学者、研究機関、地域コミュニティを含むさまざまな草の根活動（ボトムアップのイニシアチブ）と緊密に協力することで、シチズンサイエンスの可能性を最大限に発揮することができる。公的・民間の仲介機関、ネットワーク、協会など、シチズンサイエンスに専心するグループや団体は、これらの接点において重要な役割を果たし得る。

提言

本報告書の全体的な分析から、シチズンサイエンス —すなわち、科学的知識の生産における非職業科学者の能動的関与— を促進するために取り組むべき10の提言が導き出された。これらの提言は、活発なシチズンサイエンスのエコシステムに関わる多様な主体とその相互作用の複雑さを反映しており、体系的な政策アプローチの必要性を示している。

なぜ、いつ、シチズンサイエンスを推進するのか

1. 省庁や資金配分機関を含む政府全体の政策・意思決定者は、科学と社会にとってのシチズンサイエンスの価値を認識すべきである。科学技術政策の観点からは、シチズンサイエンスを推進する主な根拠として、以下の三つが挙げられる：
 - (1) データ収集と分析の範囲を拡大し、科学的発見を加速すること
 - (2) 社会的ニーズや課題に、より効果的に取り組むこと
 - (3) 科学的知識に基づいた政策の民主化、正統性、および理解・普及を促進すること
2. 科学政策立案者は、政策立案時にシチズンサイエンスを考慮に入れるべきである。シチズンサイエンスはあらゆる研究分野で活用可能であり、オープンサイエンスやパブリックエンゲージメントなど、科学技術・イノベーション政策における横断的な優先事項に対処する上でも有効である。

シチズンサイエンスをどのように支援するか

3. 研究において市民が能動的に関与することの価値を広く受け入れてもらうためには、省庁、資金配分機関、研究機関などにおける上位レベルのコミットメントが不可欠である。このことは、シチズンサイエンスを可能とする環境を整え、長期的に必要な資源を確保する上でも重要である。
4. シチズンサイエンスを推進するためには、トップダウン型とボトムアップ型のアプローチを効果的に組み合わせる必要がある。これは、多様な主体の関与と、その主体間の良好な相互作用が求められるためである。政策立案者と、学術界や市民社会を含む他のアクターとのコミュニケーションは、適切なファンディング手段の開発も含む効果的な政策立案と実装に、アカデミアや市民社会の視点が確実に組み込まれるための重要な鍵となる。
5. 公的および民間の中間支援機関、ネットワーク、協会などを含む多様なシチズンサイエンス関連のコミュニティや組織は、適切に認知・支援されるべきである。これらの主体は、シチズンサイエンスの推進を支え、またその成果を政策実践や社会的価値に結びつける上で重要な役割を果たし得る。

障害と課題を克服する

6. シチズンサイエンスが広く受け入れられるためには、シチズンサイエンスの厳密さと質、ならびに潜在的なバイアスの管理が保証されなければならない。実践者がこれらの問題に対応するためには、データインフラの整備や、評価・支援のための制度的仕組みの開発などを含め、政策的な対応が必要である。

7. 政策の立案と実装において、市民は、研究に参加するためのさまざまな動機や関心、障壁を持つ、非常に多様な集団であることを認識することが重要である。政策的根拠や目的に応じて、シチズンサイエンスに多様な社会集団を包摂することは意義のある目標であり、場合によっては成功のために不可欠となり得る。市民参加における過少代表やその他の倫理的問題に対処するために、研究倫理のフレームワークやレビューの仕組みの調整が必要となる可能性がある。

8. 国際的なシチズンサイエンスの協働は、グローバル課題への取り組みに大きく貢献し得る。そのためには、データ標準、インフラ、および資金に関する国際協調と、国際ネットワークへの支援が必要である。

システム変革とインパクト評価

9. 科学コミュニティとその関連機関は、従来の研究活動を補完し、さらに向上させる価値ある研究の形態として、シチズンサイエンスを受け入れるべきである。このためには、シチズンサイエンスの実践者に対して適切なキャリアパスや報酬制度を提供することにより、学術研究文化を転換することが必要である。

10. シチズンサイエンスのインパクトに関するモニタリング、評価、およびアセスメントは、その導入目的の多様な根拠を反映する必要がある。なお、多くの場合、最も重要なインパクトは、従来の計量書誌学的なパフォーマンス指標には十分に現れないだろう。重要なインパクトは長期的にしか現れない可能性があることや、市民参加者自身への影響が重要な成果の一つであることを認識しつつ、シチズンサイエンスのインパクトの事前・事後のモニタリング、評価およびアセスメントの方法を引き続き開発・普及していくことが求められる。

これらのメタ提言は、既存の政策や取り組み事例を含む、政策フレームワークと政策オプションによって補完されている。政策フレームワーク（4章「政策フレームワーク」参照）は、必要に応じて科学技術政策にシチズンサイエンスを一貫的かつ効果的に統合するための指針を提供している。政策オプション（表1参照）は、既存の政策と取り組み事例の一覧（付録D参照）、ならびにファンディングプログラムの主な特徴（付録E参照）とあわせて、政策担当者がシチズンサイエンスに関する効果的な政策を策定・設計する際に役立つ。

1 はじめに

さまざまな政策分野や社会全体において、シチズンサイエンスに対する認識は高まりつつある。気候変動、生物多様性の喪失、感染症のパンデミックなど複合的な危機の時代にあって、科学技術・イノベーション（Science, Technology and Innovation：STI）は、あらゆる社会経済分野における変革を支援する必要がある（OECD, 2024^[1]）。2024年4月に科学技術担当閣僚によって承認された「変革的な科学・技術・イノベーション政策のためのOECDアジェンダ」（The OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies）¹では、STIの活動と政策立案における、社会の効果的かつ包摂的な関与の必要性を強調している。シチズンサイエンスは明白に取り上げられており、非常に価値あるものになり得る。

デジタル化に加え、近年オープンサイエンスが政策的に重視されるようになったことに伴い、科学への市民の関与の機会は増大している。最近のOECDの活動では、政府の意思決定に資する市民参加プロセス（OECD, 2022^[2]）や、イノベーション政策への市民の関与（Paunov and Planes-Satorra, 2023^[3]）に焦点が当てられた。より具体的には、本プロジェクトは、オープンサイエンスのためのフレームワーク（Dai, Shin and Smith, 2018^[4]）や、研究アジェンダの設定における市民関与についてのOECD GSFの先行研究（OECD, 2017^[5]）を基礎としている。さらに、社会課題に取り組むためのトランスディシプリナリー研究に関する先行研究（OECD, 2020^[6]）も、シチズンサイエンスのいくつかの側面、特に複数の学問分野が協働し、協働設計（co-design）や協働生産（co-production）のプロセスが含まれる場合を扱っている。

本報告書は、科学的知識の生産に非職業科学者が能動的に関与することに焦点を当てる（2.2「シチズンサイエンスとは何か」の定義参照）。主な対象読者は、各省庁や資金配分機関の科学技術政策担当者であり、シチズンサイエンスの活用可能性を認識し、効果的なシチズンサイエンス政策の立案、実装、評価の一助となることを目的とする。包括的な提言に加え、政策フレームワーク、政策オプションが含まれて、さらに各国の政策やイニシアチブを例示する。政策フレームワークは、政策担当者が、「なぜ」「いつ」「どのように」シチズンサイエンスを推進すべきかを判断する際の指針となるよう設計されている。政策オプション（表1参照）は、政策担当者が提言を実装するために取り得る具体的な行動を明示している。また、政策やイニシアチブの例は、具体的なシチズンサイエンス政策を策定するために利用することができる（付録D・E参照）。

多くの組織（特に欧州）は、シチズンサイエンスの実践者もしくはプログラスマネージャーのために、シチズンサイエンスの実践例²やガイダンス³を提供している。本報告書の成果物は、これらの組織によって発行されている既存の文書、ガイドライン、フレームワークを補完するものである。特にこのプロジェクトは、これらの先行成果物を、OECD加盟国およびそれ以外の国々における、より広範な科学技術政策担当者の読者に向けて拡張する。

- 1 OECD (2024), “OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 164, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ba2aaf7b-en>.
- 2 例えば、European Citizen Science (ECS) プロジェクトでは、欧州各地のシチズンサイエンスの実践から12のインパクトストーリーを特定している（Schürz, Schaefer and Kieslinger, 2024^[16]）。
- 3 これには、EU Mutual Learning Exercise (MLE) on Citizen Scienceで最近開発されたバックカスティング手法も含まれる（European Commission et al., 2023^[30]）。これは、各国の研究や政策立案状況において、シチズンサイエンスの戦略的ビジョンを設定するためのものである。EU MLEの出版物および、UNESCO Open Science Toolkitのための報告書（Wehn and Hepburn, 2022^[14]）は、各国の関連政策と実践に関する最近の進展をまとめたものである。EUが資金提供するTIME4CSプロジェクトや、英国が資金提供するNCCPE（National Co-ordinating Centre for Public Engagement）のように、研究機関の文化的変化を誘導することを目的とした資源もある。シチズンサイエンスの実装に役立つ資源については、政策フレームワークの「実装における考慮事項」も参照されたい。

本報告書は、まずプロジェクトの方法論を説明し、次に、簡単な歴史、政策との関連性、定義などを含めた、シチズンサイエンスの概要を述べる。その上で、各国のシチズンサイエンス政策とイニシアチブの分析を概説し、推進に向けた主な政策課題と政策オプションを提示する。続いて、各国の優れた取り組みに基づく政策フレームワークを紹介する。これらの章はすべて、報告書の冒頭に位置づけられた包括的な提言にまとめられている。

方法論

本プロジェクトは、既存資料のデスクトップ調査、専門家からの情報提供、各国からの新規情報収集、ならびに国際ワークショップを組み合わせて実施された。これらの活動は国際専門家グループが活動を監督し、専門家グループのメンバー（付録A参照）はGSFの各国代表団によって指名された。2023年4月にGSFによって承認されたプロジェクトの任務規程（Terms of Reference: ToR）は、「なぜ」「いつ」「どのように」といった重要な問いについて政策担当者に指針を提供し得る政策フレームワークの開発を規定している⁴。

専門家グループは8回の会合を開催した。その中でメンバーは、シチズンサイエンスに関する多様な観点を提示し、知見を共有し、関連するデータや情報を収集し、追加の有用な資源を示した。カントリーノートは15の国および組織から作成された。それぞれ、ベルギー（BEL）、カナダ（CAN）、スイス（CHE）、コロンビア（COL）、ドイツ（DEU）、フランス（FRA）、英国（GBR）、日本（JPN）、韓国（KOR）、オランダ（NLD）、ノルウェー（NOR）、ポーランド（POL）、ポルトガル（PRT）、南アフリカ（ZAF）、および欧州委員会（EC）である。これらのカントリーノートには、各国のSTIの状況や政策課題、シチズンサイエンスの政策やイニシアチブ、シチズンサイエンス専用の資源や基盤に関する情報が含まれている。

プロジェクトの終盤には、政策フレームワークの開発支援を目的として、世界中のシチズンサイエンスの実践者・専門家・政策担当者、経験・課題・優れた取り組みを共有するための2日間の国際ワークショップが開催された。専門家グループはまた、10年後のシチズンサイエンスの姿を常識にとらわれず考えるため、迅速な未来洞察の演習を行った。この演習は、規範的でも予測的でもなく、最終報告書において政策担当者による検討事項を広げ、情報を与えることを目的として設計された。ワークショップと短時間の未来洞察演習の報告書は別途入手可能である（DSTI/STP/GSF（2024）10/FINAL）。

図1は、本プロジェクトの全体的なフレームワークを示しており、課題、ToRにおける主要な問い、そしてプロジェクトの主要なインプットとアウトプットを結びつけている。

- 4 プロジェクトの任務規程（ToR）における主要な問いは、以下の通りである。
- ・なぜ・いつシチズンサイエンスは推進する必要があるか。さまざまな状況におけるシチズンサイエンスの利点と限界は何か。
 - ・シチズンサイエンスを推進し、社会から周縁化された人々を含む市民を効果的に関与させるための主な障害や課題は何か。これらの障害や課題にはどのように対処できるか。
 - ・シチズンサイエンスを推進するためには、プロジェクト管理、ピアレビュー、倫理審査、ファンディングメカニズム、インセンティブ、研究評価をどのように適合させる必要があるのだろうか。
 - ・市民を研究に関与させる場合、どのようにして質を保証し、潜在的なバイアスを回避することができるか。
 - ・科学者と市民の双方の視点を考慮しながら、シチズンサイエンスの価値やインパクトをどのように測定・評価できるのか。

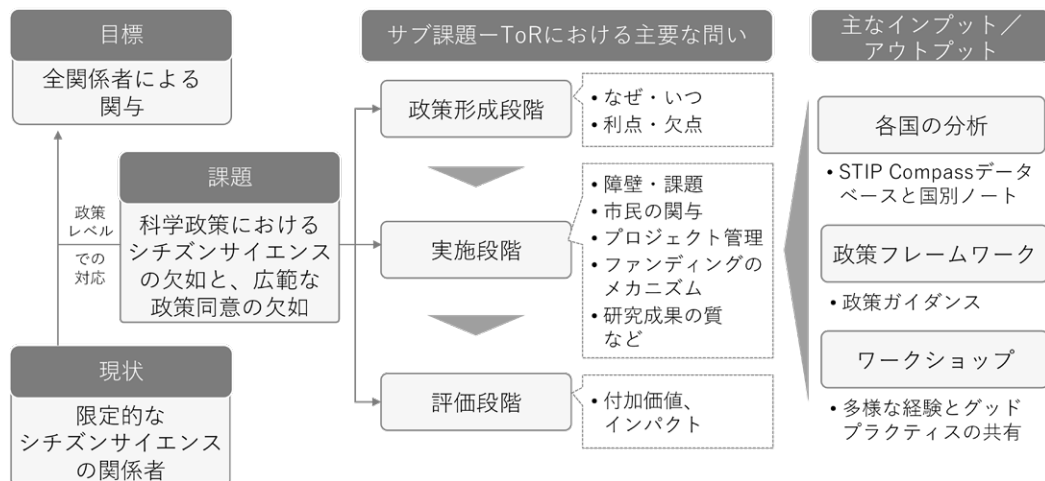


図1 プロジェクトの全体的なフレームワーク

出典：著者作成

2 | シチズンサイエンスの概要

本章では、過去と現在のシチズンサイエンスの実践に関する学術的・政策的文献を簡単にレビューし、本報告書におけるシチズンサイエンスの定義を紹介する。

2.1 研究における市民の関与：過去と現在

非職業科学者である市民による科学研究は新しいものではない。実際、今日私たちが知る科学の起源はシチズンサイエンスにある。最も古いものとしては、西暦801年の日本・京都において、商人や政治家、僧侶などが桜の開花を観察し記録した事例にまで遡ることができる（Aono and Kazui, 2007^[7]）。欧州では、非職業科学者の研究への参加は、16世紀半に興った近代科学以前に遡る。16世紀から19世紀にかけて、科学はそのほとんどを、社会を構成するメンバーの素人の専門知と素人の助力に依存しており、主に裕福で教育を受けた男性エリートによる副次的な活動であった（European Commission et al., 2022^[8]）。職業科学者と、アマチュア科学者を含む社会全体との間に分離が見られるようになったのは、19世紀⁵の科学の職業化以降のことである（European Commission et al., 2022^[8]）。

20世紀における研究への市民の関与の復活は、1970年代の「人々のための科学」（Science for the people）や社会的責任運動（social responsibility movements）から生まれた。これらの運動は、広範な公共の利益に資するより自覚的で責任ある科学を掲げた。1980年代から1990年代にかけてのいわゆる「参加型への転回」によって、さらにその勢いは増すこととなった（Jasanoff, 2003^[9]）。この文脈において、科学研究と政策立案に対するより包摂的で民主的なアプローチが登場した。これらのアプローチは、科学的プロセスへの非専門家の参画の増大と、共通の問題に対しての集団的な議論の必要性によって特徴づけられる（Schade, et al., 2021^[10]）⁶。

「シチズンサイエンス」という語は1990年代に出てきたばかりであるが、それ以来、ますます一般的になっている。この用語は、それぞれ異なる文脈において、Alan Irwin（Irwin, 1995^[11]）とRick Bonney（Bonney, 1996^[12]）が初めて公的に定義した⁷。シチズンサイエンスは国際的にも広く認知されるようになったものの、その解釈の仕方や他の研究実践様式との関連性（参加型科学、共創、トランスディシプリナリー研究など）

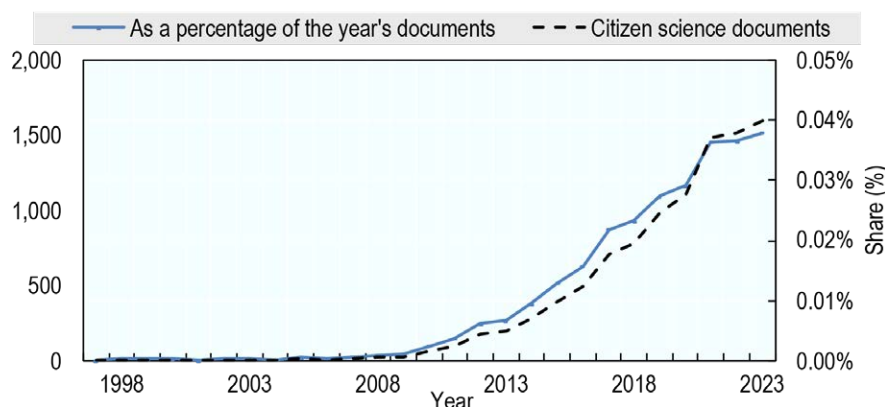
5 「科学者」（scientist）という語が英語に登場したのは1830年代である。

6 欧州の政策レベルでは、研究・イノベーション（Research and Innovation：R&I）政策における「社会的・市民的関与」の登場は2000年初頭にさかのぼる（European Commission Staff Working Paper, 2000^[94]）。2001年の行動計画では、欧州市民のニーズと願望をSTI活動の中心に据えることによって、科学政策をより市民に近づけた（European Commission：Directorate-General for Research and Innovation, 2002^[95]）。2014年のローマ宣言には、責任ある研究・イノベーション（Responsible Research and Innovation：RRI）の原則が盛り込まれた。すなわち、R&Iプロセス全体とその成果を、欧州社会の価値、ニーズ、期待により合致させるために、すべての社会的アクターが協力することが掲げられた（Rome Declaration, 2014）^[96]。2015年の3 O's戦略においては、シチズンサイエンスはオープンサイエンスの重要な側面の1つとして認識され（European Commission, 2016^[97]）、欧州理事会はシチズンサイエンスをオープンサイエンスの優先事項として認めた（Council of the European Union, 2016^[98]）。

7 Irwinは、科学は市民の懸念に焦点を当て、社会のニーズに応えるべきであると主張していたのに対し、Bonneyはアマチュア博物学者および研究ボランティアによって収集されたデータの価値を認識していた。鳥類学者であるBonneyの観察によれば、鳥類学の分野では市民参加が本質的かつ不可欠である。非常に広域なエリアをカバーし膨大な記録を収集するため、伝統的な科学的方法でそのような研究を実施することは不可能であり、アマチュアやボランティアと共に働く必要がある（European Commission et al., 2022^[8]）。

については、依然として大きな違いがある（後述の議論を参照）。これらの異なる解釈にも関わらず、シチズンサイエンスは現在、オープンサイエンスの重要な要素として広く認識されている（UNESCO, 2021^[13]; Wehn and Hepburn, 2022^[14]）。

図2および図3が示すように、シチズンサイエンスの実践は幅広い研究分野の国際・国・地域レベルにおいて増加し拡大していることを、今日の私たちは目の当たりにしている。



注：「文献」(e.g. 記事、会議論文など)とは、1997-2023年のScopusにおいて、タイトル、アブストラクト、キーワードに「citizen science」を含むものを指す。「Share (%)」は、その年の合計文献数の割合であり、詳細検索バーで「PUBYEAR > 1996 AND PUBYEAR < 2024」と検索した結果に基づいている。また、「Share (%)」は、全出版物に占める低い割合を示しており（0.04%以下）、これには「citizen science」という用語を明記していない文献は含まれない（e.g. 他の関連用語を使用している文書、シチズンサイエンスに関連していても明確に言及していない文献⁸⁾）。また、文書に紐づいていないシチズンサイエンスの実践も捉えられていない。また、他の関連用語（participatory research, transdisciplinary research, co-creation and open science）の検索でも同様の成長軌道が示された。

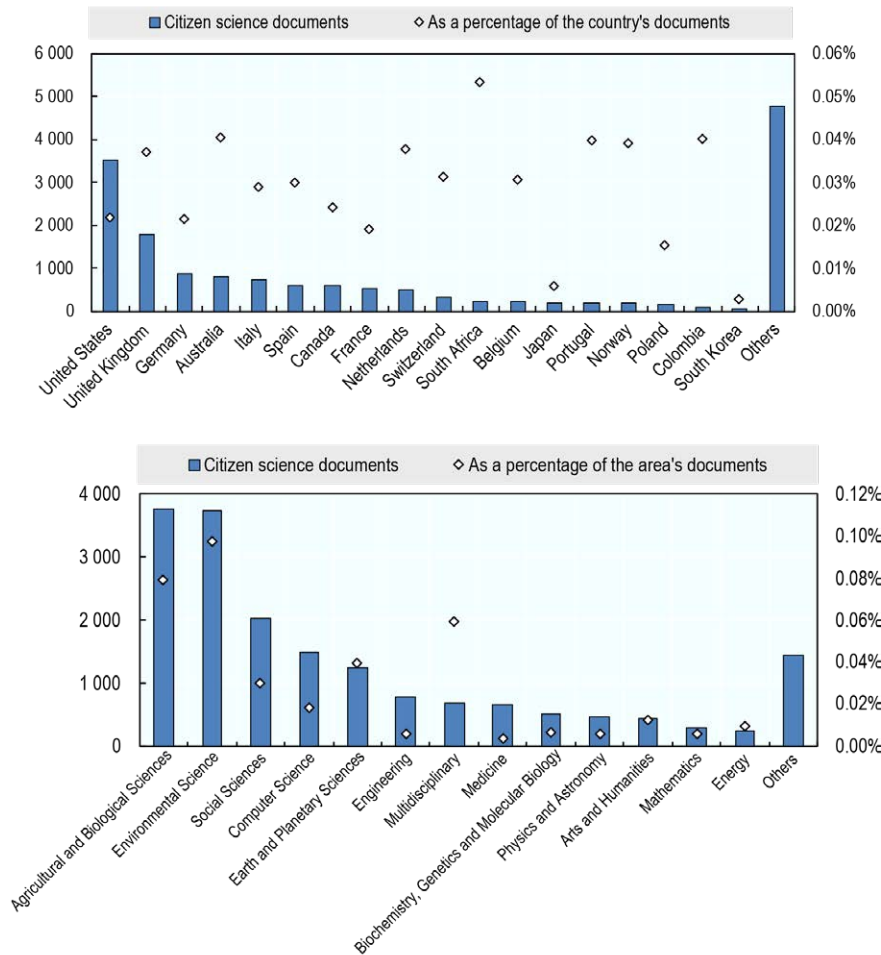
図2 シチズンサイエンスに関連する文献の増大

出典：Scopusの分析に基づきOECD作成（Accessed on 18 February 2025）

シチズンサイエンスはさまざまな国や分野に広がっている。図3は、シチズンサイエンスについて明確に言及しているScopus上の文献数を、国・地域別、分野別に示したものである（1997-2023年）。出版物は一部の国や地域に集中しているものの世界中に分布している。分野別では、農業・生物科学が最も多く、環境科学、社会科学が続いている。シチズンサイエンスは、環境や生物多様性のモニタリングや、公衆衛生、天文学で長年利用されており、近年では交通、灌漑、農業においても利用されている（Hecker, et al., 2018^[15]）。それと同時に、持続可能な開発やエネルギー転換研究においても、シチズンサイエンスの採用が増加している⁹⁾。

8 多くの出版物が「シチズンサイエンス」と明確に述べておらず、シチズンサイエンスが実際に科学に対して果たしている貢献は、「シチズンサイエンス」という単一の用語で文献を検索して同定されるものよりも、はるかに大きいものであることが知られている（Follett and Strezov, 2015^[86]; Kullenberg and Kasperowski, 2016^[106]）。

9 たとえば、シチズンサイエンスのアプローチは、ウガンダにおいて再生可能なエネルギー技術のインパクトに関する知識を開発する際に使用されている（Step Change, 2024）。別の例では、市民がモバイルアプリにエネルギー使用量を入力することで、エネルギー消費に対処している（AURORA, 2024^[79]）。



注：「文献」(e.g. 記事、会議論文など)とは、1997-2023年のScopusにおいて、タイトル、アブストラクト、キーワードに「citizen science」を含むものを指す。「Share (%)」は、国・地域もしくは分野の総文献数に占める割合である。文献の国・地域は、Scopusにおいて著者の所属先住所に記載された国・地域に基づき定義されている。

注：上図の横軸に表示されている「国」は、シチズンサイエンスの文献が最も多い10カ国と、シチズンサイエンスの文献が多い順に選択された専門家グループ（EG）の参加国である。また、下図の横軸に表示されている「分野」は、シチズンサイエンスの文献が200件を超えるもので、文書数順で掲載されている。

図3 シチズンサイエンスに関連する文献：国・地域と分野

出典：Scopusの分析に基づきOECD作成（Accessed on 18 February 2025）

シチズンサイエンスは国や研究分野を超えて広がっているだけでなく、その適用方法も質的に拡大している。例えば、以下のような例がある。

- ・心理学など、従来は市民を研究対象としていた研究分野では、研究の設計や実施に市民の積極的な参加を取り入れる新しいアプローチが始まっている（Van den Bussche et al., 2024^[16]）。
- ・一般的な実践では職業科学者がアマチュアの貢献者からのインプットを検証するが、こうした役割が逆転することもある。例えば、アカデミアの神経科学者が作成したショウジョウバエの脳の地図の正確さを、ボランティアが再確認する事例が挙げられる（Nature, 2024^[17]）。
- ・シチズンサイエンスは、資源が限られた中で研究を行う新しい方法を提供する。例えば、ネパールの地震学プロジェクトでは、学校で地震学データを分析するシチズンサイエンスのアプローチを採用することで、地方の助成金や地方自治体の援助がないにも関わらず、効果的な科学的モニタリングが可能になり、住民の意識も高められた（Subed et al., 2020^[18]）。

これらの例が示すように、シチズンサイエンスは伝統的な研究方法を補完し、充実させるものである。

シチズンサイエンスの成長は、デジタルツールの普及、一部の社会集団における科学への参加意欲の高まり、そして社会課題に対処するための新たな知識への需要によって駆動されている。これらの原動力が勢いを増すにつれ、実践・政策レベルでのシチズンサイエンスの重要性は高まり続けている。

スマートフォンアプリ、ネットワーク化されたデータベース、生成AI、機械学習は、人々が科学へと参加する方法を変え、仲間や科学コミュニティとのつながりを容易にし、データへのアクセスを改善し、データをより効率的かつ効果的に処理している¹⁰。

もう一つの重要な原動力は、科学的プロセスに積極的に参画したいという公衆の願望と意識である。これは、科学に対する価値の高まりや、喫緊の社会問題に対してエビデンスを提供することへの参加意欲といった、社会的なトレンドが反映されている（Hecker, et al., 2018^[15]）。ユーロバロメーターによる特別調査¹¹によれば、科学プロジェクトに積極的に参加することで科学技術への関与を高めたいと考えている市民が10%以上存在し、シチズンサイエンスには大きな未開拓の可能性が存在することが示唆されている（European Commission : Directorate-General for Research and Innovation, 2025^[19]）。

また、多くの国において高等教育が盛んになっていることも、シチズンサイエンスがさらに拡大する可能性を示唆している。シチズンサイエンスにおいては、参加者は「普通の市民」だと一般的に仮定されるものの、最近の分析はむしろ、職業であれ大学レベルの経歴であれ、参加者の大多数に科学に関する背景があることを示唆している（Strasser, et al., 2023^[20]）。あるシチズンサイエンスのプロジェクトでは、調査回答者の70%が学士号保持者であり、参加者が高い科学リテラシーを有していることが明らかとなった（ibid.）。過去10年間に高等教育を卒業した学生が増加していることは（OECD, 2024^[21]）、より多くの人々がシチズンサイエンスに関与する可能性があることを示している。

特に外来種管理や生物多様性モニタリングなどの分野では、市民が収集したデータを政策の影響評価に活用してきた長い歴史がある（Vohland, et al., 2021）^[22]。近年では、シチズンサイエンスは、公衆衛生、環境保護、イノベーション、教育などの分野において、社会課題に取り組むための強力なツールとしても顕れてきている（Hecker, et al., 2018^[15]）。多くの重要な分野において、シチズンサイエンスは、より広範な市民の理解と関与の触媒として機能し得る¹²。

シチズンサイエンスは、専門知の貴重な供給源であり政策を支えるネットワークや協会を通じて、世界的に制度化されつつある。協会¹³は、意識を高め、実践者にツールやトレーニングを提供し、基準や優れた取り組みを設定する上で重要な役割を担っている。一方、国レベルでも世界レベルでも¹⁴、ネットワークは協働作業を促進し、コミュニティを形成し、国境を越えてシチズンサイエンス活動の普及を促進している。

10 オンライン・シチズンサイエンスへの参加は継続的に増加している。たとえば、NaturalistやeBirdのようなプラットフォームを通じて、生物多様性の観察データの収集に参加している（Strasser et al., 2023^[20]）。AIと機械学習の進化は、歴史的文書の翻刻（e.g. 日本の「みんなで翻刻プロジェクト」（Minna de Honkoku, 2024^[81]））や、交通量のモニタリング（e.g. Telraam project（Telraam, 2024^[82]））のように、シチズンサイエンティストが大量のデータを処理する手助けとなっている。これらは、Zooniverseプラットフォーム上の多くのシチズンサイエンスプロジェクトに徐々に統合されている（DSTI/STP/GSF（2024）10/FINAL for the workshop report 参照）。

11 （訳注）欧州委員会が実施する世論調査のこと。

12 公共政策の中でシチズンサイエンスが認識されるというポジティブな傾向があり、いくつかの問題ではある程度の主流化がなされている（Schade et al., 2021^[10]）。

13 例えば、the Australian Citizen Science Association（ACSA）（Australian Citizen Science Association, 2024^[76]）、the European Citizen Science Association（ECSA）（European Citizen Science Association, 2024^[77]）、the Association for Advancing Participatory Sciences in the United States（AAPPS）（Association for Advancing Participatory Sciences, 2024^[78]）。

14 例えば、the Citizen Science Network Austria（Österreich forscht, 2024^[74]）、Citizen Science Network in Germany（mit : forschen!）、Citizen Science Nederland Network（Citizen Science Nederland, 2024^[75]）、the Citizen Science Global Partnership（CSGP）（Citizen Science Global Partnership, 2024^[73]）。

2.2 シチズンサイエンスとは何か

シチズンサイエンスの定義にはさまざまなものがあるが、科学的研究プロセスへの一般市民の参加といった共通する要素もある（Hecker, et al., 2018^[15]; Haklay, et al., 2021^[23]）。最低限の基準に基づいたシチズンサイエンスの国際的な定義を開発するイニシアチブがあり（Heigl et al., 2019^[24]）、共通原則をまとめた一般的なフレームワークも登場している（e.g. シチズンサイエンスの10の原則（ECSA（European Citizen Science Association）, 2015^[25]））。しかし、本報告書のために実施された協議では、実際には、シチズンサイエンスに対する人々の理解が大きく異なっていることが示された。

本報告書では、シチズンサイエンスを「**科学的知識の生産における非職業科学者の能動的関与（active engagement of non-professional scientists in scientific knowledge production）**」と定義している。これは、他の定義¹⁵と整合的であるが、一部の定義と比べると狭義である。重要な点は、この定義が、能動的な科学的知識の生産プロセスに焦点を当てていることである。ここでの定義には、協議プロセス、科学政策立案、研究課題の設定、研究資金や評価のレビュープロセスなどの一科学関連活動における市民の役割は含まれない。また、研究に受動的に貢献する市民の関与（e.g. 臨床試験に参加する患者など）も含まれない。しかしながら、ここで定義するシチズンサイエンスは、幅広い科学分野にまたがり、政府の政策の多くの分野のエビデンス基盤に貢献し得る。

図4は、本報告書で用いるシチズンサイエンスの定義の範囲を示したものである。この図は、市民の科学への関与のさまざまなメカニズムを示しており、コミュニケーションやコンサルテーション活動から、科学政策への関与、科学的プロセスへの参加まで多岐にわたる（図4の左部分を参照）。最初の2種類（「コミュニケーション」と「コンサルテーション」）の参画が、市民に情報を提供し、特定の問題について市民の意見を収集することを目的とするのに対し、後の2種類は、科学政策の立案または科学的知識の生産に市民が参画するものである。研究への市民参加にはさまざまな程度があり、市民は、支援者（contributors）、協力者（collaborators）、共同実施者（co-creators）、あるいは自律した研究実施者（autonomous researchers）になり得る¹⁶（Bonney, et al., 2009^[26]; Shirk, et al., 2012^[27]; Sauermann, et al., 2020^[28]; Haklay, 2013^[29]）（図4の右部分を参照）。

シチズンサイエンスは、参加型研究/参加型科学¹⁷、トランスディシプリナリー研究、共創など、他の研究形態と関連している。これらの用語は政策分野で頻繁に使用されており、いずれも研究への市民の関与を含んでいる（これらの用語に関する議論については（OECD, 2020^[6]）を参照）。これらの重複する用語の定義・用法が進化を続けているため、違いを強調するのではなく¹⁸、共通点を認識することが重要である。

15 例えば、White Paper on Citizen Science for Europeにおける定義（Serrano Sanz et al., 2014^[83]）。

16 支援者は、典型的にはデータ収集によって職業科学者を手助けする個人である。そして、協力者は、通常はさらに一歩進んで、データの分析や発見の普及によって貢献する。共同実施者は通常、研究課題の特定も含めて、すべてかほとんどの科学的研究の段階に関わる。自律した研究実施者（独立研究者/学者もしくはDIY科学者としても知られる）は、専門科学者や組織化された科学からの認知レベルは多様であるが、研究プロジェクトのすべての段階を独立して実施する非専門家である。

17 参加型研究/参加型科学には多様な定義があるが（Vohland et al., 2021^[22]）、Association for Advancing Participatory Sciences（AAPS）によると、「参加型科学には、コミュニティ科学、シチズンサイエンス、コミュニティに基づいたモニタリング、ボランティア研究などが含まれる。公共のメンバーの知識、洞察、観察に基づいた、研究やモニタリングの取り組みである。」

18 さまざまな用語に基づいて自らを位置づけてきた異なるコミュニティ間で、相互補完的な関係を築こうとする草の根的な取り組みが始まっている。たとえば、ドイツでは、トランスディシプリナリー研究と参加型研究のコミュニティをつなぐことを目的とした新しい学会（*Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung*）が、2023年に設立された。（Society for Transdisciplinary and Participatory Research; <https://www.gtpf.science/>）。

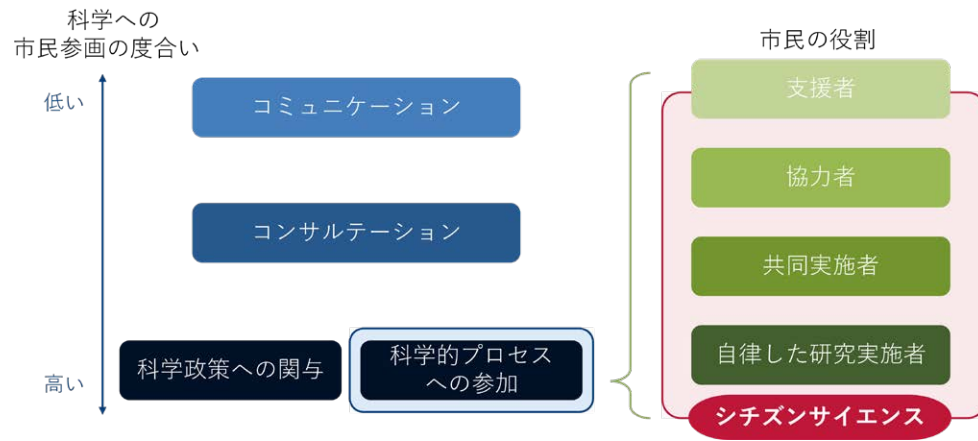


図4 本報告書におけるシチズンサイエンスのスコープ

出典：Paunov & Planes-Satorra, 2023^[3]; Haklay, 2013^[29]; Bonney, et al., 2009^[26]; Shirk, et al., 2012^[27]; Sauermann, et al., 2020^[28]に基づき著者作成

3 | 各国分析と政策オプション

本章では、科学的知識生産の形態としてシチズンサイエンスを促進する、政策の状況、課題、オプションを提示する。この各国比較分析は、15カ国の専門家グループメンバーによって本プロジェクトのために作成されたカントリーノートと、補足資料に基づいている。補足資料の中には、EC-OECD STIP Compass¹⁹から体系的に収集された各国のSTI政策に関する情報が含まれる。

3.1 政策状況

過去10年間におけるシチズンサイエンスへの政策的関心の高まりを反映して、現在では多くの国が、シチズンサイエンスを含む、あるいは特にシチズンサイエンスに焦点を当てたSTI戦略を掲げている。また、シチズンサイエンスや科学における市民の関与について分析・促進する、国を超えた政策活動も数多く行われている²⁰。

シチズンサイエンスを推進する政策的根拠は多様であり、STI国家戦略にさまざまなテーマの下で取り込むことができる。例えば、オープンサイエンス、参加型研究/参加型科学、パブリックエンゲージメントと公衆参加、科学コミュニケーション、社会の中の/社会における/社会のための科学（science in/with/for society）、などである。また、生物多様性、環境、エネルギー、海洋、健康、デジタル、AIといった特定の研究分野²¹や、SDGs²²への取り組みにおいても重要なツールとしても認識されている。シチズンサイエンスが結びつく政策の優先事項が多岐にわたっているということは、政策レベルでのシチズンサイエンスを推進する根拠が様々であることを反映している（シチズンサイエンスの政策根拠については、「政策フレームワーク」の章でさらに議論する）。

シチズンサイエンスのための多種多様な政策やイニシアチブが、さまざまな目的で実装されている。これらの政策やイニシアチブは主に、研究資金と、その他5つの実現要因に焦点を当てている。すなわち、（1）国の法・政策的フレームワーク、（2）機関内部の政策と文化、（3）能力開発とネットワーク、（4）（データ）インフラの支援、（5）社会との対話、である（European Commission et al., 2023^[30]）。これらのさまざまな実現要因に対しては、多様なアクターが混在して責任を負う。図5は、シチズンサイエンスのエコシステムにおけるこれらの多様なアクターを示している。どのアクターがどのような役割を果たすかは、その国や地域の研究システムのガバナンス、ならびにシチズンサイエンスを推進する政策目的を含む、具体的状況に依存する。

19 EC-OECD, STIP Compass. <https://stip.oecd.org/stip/>

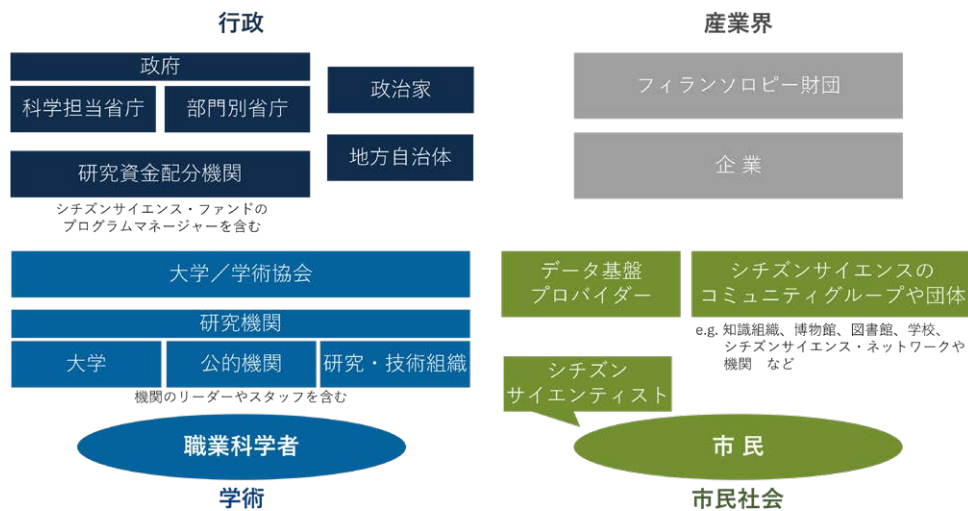
20 例えば、the EU Mutual Learning Exercise (MLE) on Citizen Science、G7 Science Academies 2019 Statement on citizen science (Summit of the G7 Science Academies, 2019^[99])、UNESCO Open Science Recommendations (UNESCO, 2021^[13])、OECD projects on open and inclusive collaboration (Dai, Shina and Smith, 2018^[4])、transdisciplinary research (OECD, 2020^[6])、citizen participation processes (OECD, 2022^[2]) and citizen engagement in innovation policy (Paunov & Planes-Satorra, 2023^[3])。

21 例えば、White Paper Citizen Science Strategy 2030 for Germany (Bonn et al., 2022^[109])は、科学、デジタル問題、交通、環境、食糧、農業、家族問題、ヘルスを担当する連邦省庁が、それぞれの目標と戦略にシチズンサイエンスを組み込んでいることを示している。

22 例えば、G7 Science Academies (Summit of the G7 Science Academies, 2019^[99])と International Science Council (ISC) (de Sherbinin et al., 2021^[110])は、SDGsにとってのシチズンサイエンスの重要性を指摘している。また、SDGsをモニタリングすることに貢献するシチズンサイエンスの実践も増加している（例えば (Fraisl, et al., 2023^[100])）。

政策やイニシアチブは国や状況によって異なるが、科学的知識の生産への市民の関与は、主に2つのメカニズムによって推進される。一つ目は、国の研究資金や国家戦略など、政府の政策に直接的に起因するものである（トップダウン・アプローチ）。二つ目は、個々の職業研究者や市民、あるいは地域コミュニティによって推進されるものである（ボトムアップ・アプローチ）。これらのメカニズムは相互に排他的ではなく、国や管轄区域によってそのバランスは異なるものの、通常は併存している。

シチズンサイエンスにとって有効な環境を実現するためには、アクターの特定の文脈やダイナミクスに配慮した形で、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを効果的に強化し、組み合わせることが重要である（ワークショップ報告書²³はDSTI/STP/GSF（2024）10/FINAL 参照）²⁴。



注：アクターの色（黒、青、灰色、緑）は、それぞれ行政、学術、産業、市民社会からなる四重螺旋コンポーネントを反映している（Carayannis & Campbell, 2009）。特定の国または地域エコシステムの特性にもよるが、アクターは他の四重螺旋コンポーネントに属している可能性がある。例えば、データインフラのプロバイダーおよび/またはシチズンサイエンスのコミュニティグループおよび団体は市民社会の一部である可能性があるが、学界または産業界に属している可能性がある。

図5 科学的知識の生産におけるシチズンサイエンス：複雑なエコシステム

出典：著者作成

- 23 米国では、機関間の協働を経て、2015年に連邦機関に向けて、OSTPが「Addressing Societal and Scientific Challenges through Citizen Science and Crowdsourcing」と題した覚書を発行した。この覚書は、各省庁が受け入れるべきシチズンサイエンスの原則を明確にし、各省庁に対し、シチズンサイエンスのための各省庁固有のコーディネーターの指定や連邦シチズンサイエンス・ウェブサイトの提供など、シチズンサイエンスを推進するための具体的な行動をとるよう要請した（Office of Science and Technology Policy (OSTP), 2015^[33]）。OSTPはまた、2027年度予算の策定において、シチズンサイエンス・アプローチを用いるよう各機関に奨励した（Office of Science and Technology Policy (OSTP), 2015^[72]）。
- 24 実現要因としての公的研究助成は、トップダウン・アプローチであるが、個別の科学者の行動に影響をあたえ、それから科学システム全体へも影響を与える。助成が研究者の出版数と被引用数に関係があることを研究が明確に示している（Mongeon et al., 2016^[93]; Jacob and Lefgren, 2011^[92]）。これらのどちらも、しばしば、研究組織の雇用と昇進に影響を与える。

3.2 政策課題

国や政策管轄区域によって大きな違いはあるものの、各国比較分析から浮かび上がってきた共通の政策課題も存在する。以下はその例である。

- ・ **政策的合意の達成**。シチズンサイエンスを活用する目的や成果について、共通理解に至ることが難しい場合がある。これは、シチズンサイエンスに対する（専用の）主流の資金や資源の不足につながりかねない。政策担当者の意識と理解を向上させる必要がある。
- ・ **さまざまなアクター間の調整**。シチズンサイエンスのエコシステムには、さまざまなレベルで活動する複数のアクターが存在しており、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせる協働することが課題となり得る。その結果、政策やイニシアチブが重複することもあり、アクター間のより適切な調整が必要である。
- ・ **政策目標と市民の期待とのギャップを埋める**。高次の政策は、市民の日常生活からかけ離れたものであると認識されることがあり、特に、国家が掲げる政策目標を達成するために市民の貢献がどのように使われるのかが明確でない場合には、市民の関与が難しくなる。
- ・ **シチズンサイエンスのデータやエビデンスを政策立案に取り入れる**。シチズンサイエンスのデータの厳密性や質に対する（政策決定者、職業科学者の双方からの）懐疑的な見方は、導入の障壁となり得る。認証や品質管理プロセスはこうした懸念への対処に役立つ。より広くは、シチズンサイエンスのエビデンス、洞察、データを政策立案に統合できるよう、必要な知識と能力を確保する必要がある。
- ・ シチズンサイエンスに対する **アカデミックなキャリアパスや報奨制度**が欠如しており、シチズンサイエンスを可能にするためには、**研究機関が専門知識や支援を提供するように奨励する必要がある**。伝統的な科学文化や評価プロセスでは、個々の分野の卓越性が重視されており、シチズンサイエンスの活動には価値が置かれていない。
- ・ **市民の貢献を認め、市民の潜在的搾取を避ける**。市民が研究の知見にアクセスできるようにする必要がある。出版物やその他の研究成果において、市民の参加は十分に認められていないことが多い。これは、市民と職業専門家の間の力の差を強調し、市民にとってはオーナーシップの欠如や搾取されているという感覚につながり得る。
- ・ **市民参加の包摂性を確保する**。包摂性の重要度と性質は、シチズンサイエンス活動の目的と性質に依存する。しかし、多くの状況においては、参加インセンティブの欠如、技術的な制約（e.g. インターネット接続へのアクセスなど）、および/または言語の壁により、包摂性を実現するための取り組みが制約され得る。中でも言語は、効果的な国際協力や、研究成果を世界的に普及することを妨げるかもしれない。
- ・ **データプラットフォームとデータをめぐる国際協力の支援**。オープンアクセスプラットフォームの確立と維持は難しい。公的資金は既に存在するものの維持や拡大よりも、新しい技術開発に向けられることが多いためである。機密性の高い個人データを含むシチズンサイエンスのデータの中には、特定のセキュリティやアクセスプロトコルを必要とするものがあるが、それらは必ずしも既存のプラットフォームに組み込まれているとは限らない。グローバルな課題には、データのグローバルな相互運用性が必要かもしれないが、これを達成するには、多様なステークホルダーの間で、標準と語彙に関する幅広いコンセンサスを構築する必要がある。
- ・ **効果的なファンディングの仕組みの開発**（ファンディングの手続き、条件、評価基準など）。従来のファンディング制度は、大幅な調整が必要かもしれない。例えば、申請手続きが複雑すぎて市民は申請しにくい、レビュアーがプロポーザルを適切に評価するために特別なトレーニングが必要、プロポーザルの最低条件や基準がボトムアップのシチズンサイエンスの実践を促進するには野心的すぎる、などである。

このようなさまざまな課題に取り組む責任は、シチズンサイエンスのエコシステムにおける多様なアクター間で分担される（図5参照）。

3.3 政策オプション

シチズンサイエンスを推進するために各国が実装している既存の政策やイニシアチブを総合的に分析すると、異なる実現要因に対応するさまざまな政策オプションが明らかとなった。これらの中には、前節で挙げた特定の政策課題に関連するものもあるが、多くのものは複数の課題にまたがっている。表1は、研究資金とその他5つの重要な実現要因の観点から、これらを分類したものである（前述および European Commission et al., 2023^[30] 参照）。

シチズンサイエンスを実現するために、政策担当者はこれらのさまざまな政策オプションを選択し、組み合わせることができる。本プロジェクトで収集された各国の具体的な政策やイニシアチブの詳細は付録Dに示されている。表1と付録Dは総合的に、次章で説明する政策フレームワークを補完する重要な資料となり、政策担当者がさまざまなシナリオに対応した政策介入策を策定する際の助けとなる。

表1 シチズンサイエンスを促進する実現要因と政策オプション

実現要因	シチズンサイエンスを促進する政策オプション
国の研究資金	・シチズンサイエンス支援に適合させた国の研究プログラムを提供する（政策フレームワーク中の「4.3.2 ファンディング管理」も参照）
国の法・政策フレームワーク	・シチズンサイエンスを国のSTI戦略に組み込む、および/または専用の国のシチズンサイエンス戦略を確立する ・シチズンサイエンスのデータと結果を、政策や意思決定に含めることを促進する ・シチズンサイエンスを実装する、および/またはシチズンサイエンスにおいて特定の役割を担うように、公的機関に義務付けるまたは奨励する ・科学的出版物を超えた幅広いインパクトに適応し得る国の研究（および科学技術政策）のための評価フレームワークを開発する
研究機関の政策と文化	・シチズンサイエンスを包含する、研究資金配分機関内の研究とファンディング戦略を策定する ・シチズンサイエンスを促進するために、研究機関や地方自治体の取り組みを育てる（e.g. シチズンサイエンスを戦略に統合する、シチズンサイエンスのための専用機能の確立、トレーニングと能力開発） ・組織的な変化を育む機関横断的な活動を推奨する ・シチズンサイエンス活動に従事する職業科学者を表彰し、認める ・研究機関に対する研究評価改革を促進する
能力開発とネットワーク	・シチズンサイエンスを可能にする（専用の）知識センターを創る ・職業科学者がシチズンサイエンスを展開するためのツールとトレーニングを提供する ・知識の交換、トレーニング、優れた取り組みの披露のための、カンファレンス・ネットワーク/パートナーシップ・協会を、認識・支援・組織する。 ・地方コミュニティの能力開発・ネットワーク強化のための資金支援を提供する ・シチズンサイエンスに関する、政策立案者の能力開発を促進する
（データ）インフラの支援	・シチズンサイエンスの実践を収集するポータル・ウェブサイトを提供する ・FAIR²⁵データの収集、分析、および保存のためのオンライン・プラットフォームを支援および/または開発する ・データ統合プラットフォームを支援および/または開発する
社会との対話	・職業科学者と市民間のコミュニケーションを強化する ・公衆の意見と態度を理解するために、シチズンサイエンスに関する全国調査を実施する ・研究課題設定に市民と関与させる ・市民が能力開発とネットワークに参加するよう奨励する

25 FAIRデータとは、FAIR原則を満たすデータである（Findable, Accessible, Interoperable and Reusable）。

4 | 政策フレームワーク

効果的な政策フレームワークは、前章で述べた政策上の課題や実現要因を包含し、「なぜ」「いつ」「どのように」シチズンサイエンスを推進すべきか、という重要な問いに答える助けとなる必要がある。このようなフレームワークは、担当省庁や資金配分機関の科学技術政策担当者だけでなく、国や地方レベルにおいて他の省庁や機関で研究を担当する関係者にとっても有用でなければならない（以下、これらの政策関係者を「科学技術政策担当者」と呼ぶ）²⁶。国の研究制度によっては、科学担当省庁や資金配分機関だけでなく、特定の分野を所管する省庁や機関がシチズンサイエンスの活用を推進する場合もある。

規制政策やイノベーション政策への活用など、シチズンサイエンスを研究以外に適用することを検討する政策立案者は、追加の検討事項を要する場合がある。例えば、ここに記載する政策フレームワークでは、セクター別の目標に向けた規制法整備や、ファブラボ（fablabs）、リビングラボ、ハッカソン等の、関連イノベーション政策手段には着目できていない（イノベーション政策における市民関与に関する最近のOECDの研究（Paunov & Planes-Satorra, 2023^[3]）を参照）。

本章で示したフレームワークを要約すると、以下のようになる。

- ・ **目的：** 科学的知識生産の形態としてのシチズンサイエンスの役割について、より広範な理解と政策的合意を促進する。科学技術政策の検討全般において、科学的・社会的な目標を達成するための有用な手段としてシチズンサイエンスを位置付ける。
- ・ **想定読者：** 科学技術政策担当者。国際・国・地方レベルの省庁・機関を問わず、研究開発に責任を持つ政策担当者と定義する。
- ・ **主な内容：** 価値ある研究アプローチとして、シチズンサイエンスを「なぜ」「いつ」「どのように」推進すべきかについて、科学技術政策担当者へのガイダンスを示す。

政策フレームワークは3つの柱で構成されている。すなわち、1. シチズンサイエンスの意義づけ、2. 段階的なガイダンス、3. 実装における考慮事項、である。それぞれの柱は、「なぜ」「いつ」「どのように」シチズンサイエンスを推進すべきかとの重要な問いに答えるために必要である（図6参照）。

²⁶ このフレームワークは、科学技術政策の立案・推進に関わる幅広い読者を対象に、シチズンサイエンスへの考慮を組み込むよう支援する、既存のガイダンス等を補完するものである。これには、「Mutual Learning Exercise (MLE) on Citizen Science Initiatives – Policy and Practice」によって最近開発されたバックキャスト・アプローチも含まれる（European Commission et al., 2023^[30]）。このバックキャスト・アプローチは、各国の研究・政策立案状況においてシチズンサイエンスの戦略的ビジョンを設定するためのものであり、ビジョンの達成に向けた道筋と潜在的なステップを特定するために、その国におけるシチズンサイエンスの現状をマッピングすることから始まる（European Commission et al., 2023^[85]）。科学技術政策担当者がシチズンサイエンスのアプローチを取り入れるための新しいフレームワークは、OECDによるシチズンサイエンスを含む、市民参加プロセスに関する広範なガイダンスを補完するものでもある（OECD, 2022^[2]）。

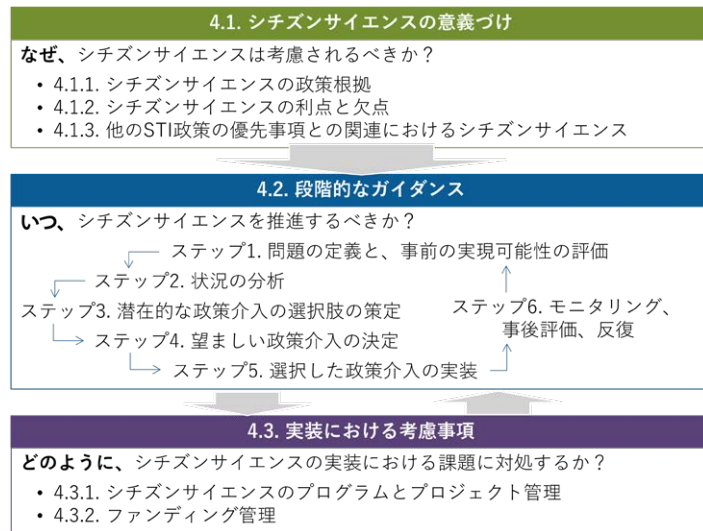


図6 政策フレームワークの構造

出典：著者作成

4.1 シチズンサイエンスの意義づけ： なぜ、シチズンサイエンスは考慮されるべきか？

4.1.1 シチズンサイエンスの政策根拠

シチズンサイエンスの実践とその背景、類型論²⁷、そして根拠²⁸は多岐にわたる。より良い科学技術政策の策定という観点からすると、シチズンサイエンスを考慮する主な根拠として三つ挙げられる²⁹（これら三つの根拠に対する事例は付録Bを参照）。

- (1) データ収集と分析の範囲を拡大し、科学的発見を加速すること
- (2) 社会的ニーズや課題により効果的に取り組むこと
- (3) 科学的知識に基づいた政策の民主化、正統性、および理解・普及を促進すること

- 27 支援者から自律した研究実施者までの参加の程度は、分類の一例である。シチズンサイエンスの形態は、長く続いているシチズンサイエンス、シチズン・サイバーサイエンス、コミュニティサイエンスがあり、これも別の分類例である（European Commission, Haklay et al., 2022^[6]）。
- 28 事例には以下が含まれる。科学的貢献と社会的貢献については、Canadian Standing Committee on Science and Research (SCSR) (Standing Committee on Science and Research, 2023^[102])と、ministers of Education, Higher Education and Research に委託されたフランスのレポート（Houllier Merilhou-Goudard, 2016^[103]）を参照。科学、教育、民主主義については、Swiss Science Council (SSC) によって委託されたスイスのレポート（Strasser Haklay, 2018^[104]）を参照。科学、社会、教育については、US OSTP (Office of Science and Technology Policy (OSTP), 2015^[33])と Dutch National Programme Open Science (NPOS) Citizen Science Working Group (Putten et al., 2020^[114])を参照。組織、ボランティア、広範な社会については、UK Environmental Observation Frameworkを代表して実施された最終レポート（Blaney et al., 2016^[40]）を参照。研究者、研究一般、公共・社会については、Research Council of Norway (Research Council of Norway, 2023^[105])を参照。科学、社会のメンバーそして政策は（Hecker et al., 2019^[37]）を参照。
- 29 公共政策においては、最初の二つの根拠（(1)と(2)）は、有用性と効率性を含む「成果の価値（performance values）」（何が達成されるのか）であると理解することができ、三番目の根拠（(3)）は「手続き的価値/プロセス的価値（procedural or process values）」（どのように手続きが実施されるか）に関わるものである（Ingrams, 2018^[68]; OECD, 2017^[32]）。パブリックエンゲージメントの観点からは、最初の二つは実質的要請（substantive imperatives）であると解釈され、最後の一つは規範的要請もしくは道具的要請（normative or instrumental imperatives）と関連する（National Co-ordinating Centre for Public Engagement, 2024^[69]; Stirling, 2007^[70]; Fiorino, 1989^[111]）。

市民参加は、研究データの収集を拡大または充実させることができる。そのデータは、専門家が日常的に収集するよりも、地理的・時間的に広範であったり、解像度が高かったりする。このことは、鳥類学から天文学まで、多くの研究分野で認識されている。市民の参画により、研究者はヘルスリサーチや社会科学研究に有用な機密性の高い個人データを得る（および安全に管理する）ことができる。市民はまた、いくつかの作業を処理したりデータを解釈したりすることで、実験や分析に参加することもできるし、これらは場合によっては、費用対効果が高いこともある。シチズンサイエンスは、職業科学者に全面的に依存する伝統的な研究手法が実施困難な状況において、実行可能なアプローチとなり得る。市民による貢献はデータや分析のクラウドソーシングにとどまらず、分野の専門家では思いつかないようなユニークな研究参画になり得る。シチズンサイエンスは、研究のアイデアやアプローチの多様化を促進することができる³⁰。

同時に、シチズンサイエンスは、広範な市民が有する多様な知識の源泉や形態を研究に取り入れることを可能にする³¹。これらの知識源や知識形態は、社会的な問題に取り組むために重要である。市民参加によって、周縁化され十分なサービスを受けていないグループも含め、市民が必要としている、あるいは市民が関心を持っている問題に焦点を絞ったりリサーチクエスチョンが可能になる。技術的イノベーションだけではなく社会の変革も必要とされるような複雑な課題に取り組むためには、市民から提供される知識が不可欠である。市民が研究プロセスに関与することで、生み出された成果を一般市民が受け入れ広く普及させることができる。シチズンサイエンスは、従来の科学に存在するギャップを埋める可能性を秘めている。

市民の関与は、科学的知識の生産を超えて、社会的なニーズや課題に取り組む上で重要な利益を社会にもたらす可能性がある。例えば、科学的リテラシーや知識の向上、市民の意識や行動の変化、コミュニティやネットワークの構築、社会的結束の向上、研究や科学的キャリアへの関心の高まりなどが挙げられる。これらの便益により、市民は科学的な問題に関する公的議論に、十分な情報を得た上で参加することができ、誤情報・偽情報や専門家に対する不信感の解消に貢献することができる。また、関与によって、環境や生物多様性のモニタリング規制などの政策立案にも貢献することができる。

シチズンサイエンスは、科学の民主化に貢献し、科学と科学的権威者の正統性を強化し、最終的にはエビデンスに基づく政策の理解・普及を促進し得る。科学的知識生産への市民参加は、研究プロセスを開放し民主化することを意味する。これが透明性と包摂性をもって行われれば、科学、政策、科学的権威者の正統性と信頼を高めることができる（OECD, 2017^[32]）³²。その結果、科学技術政策の理解・普及だけでなく、市民によって、あるいは市民とともに生み出された科学的知識に基づいた政策の導入も改善される。

シチズンサイエンスの政策やイニシアチブは必ずしも一つのカテゴリーに収まるわけではないが、科学技術政策の観点からこれらの主な根拠を理解することは、シチズンサイエンスが重要な理由を理解する上で重要である。科学技術政策担当者にとっては、シチズンサイエンスは政策課題への取り組みや、全体的な使命や野心の実現に直接貢献するものでなければならない（Office of Science and Technology Policy (OSTP), 2015^[33]）。

30 伝統的な出版物においては、非所属研究者（独立研究者）の研究が医学や自然科学において大きなインパクトを生み出していることが、計量書誌学的分析によって示されている（Lund et al., 2023^[84]）。また、人種やジェンダーなどのアイデンティティと研究テーマとの間には相関関係があり、科学人材の多様性は生み出される科学的知識のポートフォリオに影響を与えることも知られている（Kozłowski et al., 2022^[91]）。このことは、研究に参加する人々の多様性が増すと、実施される研究の多様性も増す可能性があることを示唆している。

31 Sauer mannらは、シチズンサイエンスに対するさまざまな根拠は、社会における科学の役割に対するさまざまな見方を反映していると論じている（Sauer mann et al., 2020^[28]）。データ収集と分析の範囲を拡大し、科学的発見を加速するという最初の根拠は、科学的知識が社会にとって本質的に価値があるという前提に基づいて理解することができるが、他の根拠は、科学的知識の価値は市民のニーズや嗜好に依存するという前提に基づいている。

32 「OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions」は、明確な情報とともに市民をエンパワメントし、市民を政策決定に十分に関与させることが、市民からの信頼を高めるのに役立つことを数値的に示唆している（OECD, 2024^[107]）。

4.1.2 シチズンサイエンスの利点と欠点

シチズンサイエンスの潜在的な欠点は、多くの場合、上記（4.1.1）で述べた利点の裏返しである。根拠の一つである科学的進歩においては、ボランティアによる研究参加が問題を引き起こす可能性がある。具体的には、成果物の科学的品質に関する問題や、直接的な研究管理が減少することで不確実性が増すこと、追加的な支出が必要となること、なじみのない法的・倫理的問題が発生する可能性があること、があげられる。

シチズンサイエンスは社会にさまざまなポジティブな影響を与える可能性があるが、政策目標と市民の期待とのギャップが、こうした恩恵の実現を困難にすることがある（「3.2 政策課題」も参照）。従来の短期的な評価では、長期的なインパクトを捉えることができない場合がある。これは、因果関係を明確に立証することが困難な、科学的リテラシーや市民の意識・行動変容への影響を評価する際の課題である（Sauermann, et al., 2020）^[28]。このような社会的便益と科学的知識の生産との間にはトレードオフが存在する可能性がある（Sauermann, et al., 2020^[28]; Chase and Levine, 2016^[24]）。状況によっては、特に市民が特定の作業（データ収集や分析など）を超えて知的活動に貢献する場合、市民の関与によって社会的結束と信頼が生み出されるのではなく、意図せずに対立と不信を悪化させることもある（LERU, 2016^[35]）（関連する考察事項については「4.3.1.3 品質保証と潜在的バイアスの回避」および「4.3.2.3 研究セキュリティと研究インテグリティ」を参照のこと）。

シチズンサイエンスは科学を市民に開放するものであり、政策の民主化、正統性、および理解・普及を強化することができる一方で、参加に人口統計学的な偏りが生じ、社会の二極化を助長する可能性がある。専門家から市民へコントロールを移転できないことや、もしくは力関係が変化することは、伝統的な科学のステークホルダーとの緊張を引き起こす可能性がある（Sauermann, et al., 2020^[28]）。

表2は、シチズンサイエンスの政策的根拠、インパクトの対象、認識されている利点・利益、欠点・課題の要約である。

表2 政策根拠、インパクトの対象分野、知覚される利点・利益と欠点・課題

根拠	インパクトの対象	利点・利益	欠点・課題
データ収集 および/または 分析、 科学的発見	科学	- データ範囲（空間的・時間的範囲と解像度）および/または分析の拡張 - 科学的発見の加速 - 費用効率 - 研究の多様性（e.g. 専門家や出版物の範囲外にある研究）	- 科学的品質や厳密性について提起された懐疑的な見方や懸念 - 参加者の管理とアウトプットの検証：資金、資源、時間の投資 - 成功に関する不確実性：データの取得と分析、資源へのアクセスは直接的なコントロールの範囲外になる - 法的・倫理的問題（e.g. 安全性、プライバシー、知的財産、機密保持）
社会的ニーズと課題	社会	- さまざまな情報源や知識形態の包摂 - 研究の関連性（e.g. 社会・コミュニティが優先するリサーチクエスト） - 研究の普及（e.g. 技術の利用と受容）	- 科学的リテラシーと知識 - 公衆の意識の高まりと行動変容 - コミュニティ・ネットワークの構築と社会的結束 - 研究および科学的キャリアへの関心 - 政策立案（e.g. 環境や生物多様性のモニタリング規制）
			- 政策目的と市民の期待との間の潜在的なギャップ - 不確実性、あるいは成功を実証するためのコミットメント期間が長期化する可能性：従来の短期的評価では利益が把握できない可能性がある。因果関係の立証が困難 - アクター間の意図しない対立と不信：敵対的な議論、公衆からの批判、信頼性の低下

政策の民主化、 正統性、普及	STI エコシステム (ガバナンス)	・民主化（e.g. 開放性・透明性、公平性、包摂性、社会的エンパワメント） ・科学、政策、科学的権威者の正統性と信頼性 ・科学的知識を指針とする政策の普及	・参加者の包摂性とコントロールの移行の、欠如の可能性 ・伝統的な科学のステークホルダーとの意図せぬ緊張関係
-------------------	--------------------------	---	---

注：これらのカテゴリーや要素は、完全に排他的ではない。
出典：既存の知見を踏まえた、著者分析（Pocock et al., 2014^[36]; LERU, 2016^[35]; Sauermann, et al., 2020^[28]; Hecker et al., 2019^[27]）

4.1.3 他のSTI政策の優先事項との関連におけるシチズンサイエンス

各国のSTI戦略を分析すると（3.1「政策状況」参照）、シチズンサイエンスが以下のような数多くの政策優先事項に取り組むために活用されていることが分かる：

- ・オープンサイエンス
- ・パブリックエンゲージメントと公衆参加
- ・科学コミュニケーション
- ・社会における / 社会とともに / 社会のための科学
- ・特定の研究分野：生物多様性、環境、エネルギー、海洋、ヘルス、デジタル、AI など
- ・持続可能な開発目標（SDGs）

これらの政策優先事項は、シチズンサイエンスのアプローチの根拠や利点・利益を活用しているものである。シチズンサイエンスのアプローチは複数の政策の優先事項を達成するために展開できるということを、科学技術政策担当者が認識することが重要である。シチズンサイエンスのアプローチの採用は、既存のSTI政策優先事項を実現するために支持される、あるいは必要とされるかもしれない。

4.2 段階的なガイダンス：いつ、シチズンサイエンスを推進すべきか？

ここに示した段階的なガイダンスは、科学技術政策担当者がシチズンサイエンスの政策を計画し、実装し、評価するための6つのステップで構成されている（図7参照）。これらのステップに従うことで、科学技術政策担当者は特定の状況において、シチズンサイエンスを推進する潜在的な価値と実現可能性を評価することができる。

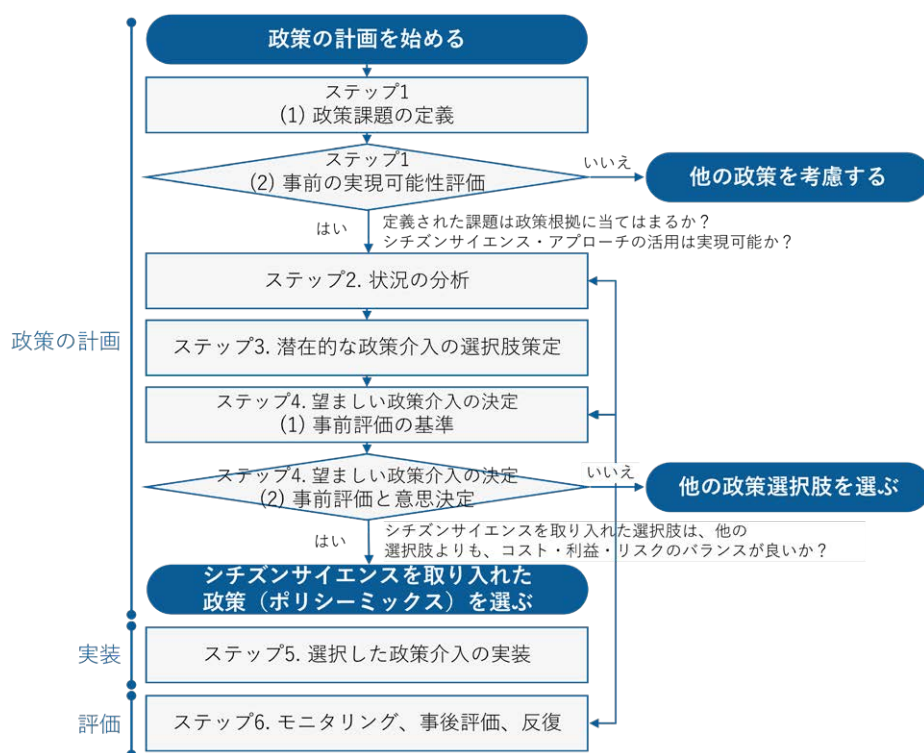


図7 段階的なガイダンスにおける意思決定フローチャート

出典：著者作成

ステップ1. シチズンサイエンスに関する問題の定義と、事前の実現可能性の評価

- ・ 科学技術政策担当者のミッションに沿った政策の問題（または目的）を定義する。この際、政策介入アプローチは明示しない。
- ・ 最初の実現可能性テストとして、定義された問題に対するシチズンサイエンスのアプローチの関連性を検討する。その問題は、シチズンサイエンスのアプローチが提供できる利益と合致しているか（4.1「シチズンサイエンスの意義づけ」参照）。
 - データ収集および/または分析を拡大し科学的発見を行うためには、必要とされるデータの地理的または時間的規模、分析の規模、および/または科学的な質と厳密性を考慮すべきである。もしその問題が、非常に小さなデータ数や、限定的な分析作業やコンピューターで代用可能な作業、または非常に高度な科学的厳密性を必要とするのであれば、シチズンサイエンスのアプローチは追求する価値がないかもしれない。

- 社会的ニーズや課題をより効果的に扱うために、重要な問いは次の通りである。「市民のニーズ・嗜好・洞察を反映させること、集合知を刺激すること、科学的リテラシーを育むこと、市民の意識・行動変容を促すことは、この政策課題に対処するために不可欠だろうか？」高次の政策目標が抱える期待と市民の関心における期待の間を調整するためにも、政策の関連性は、政策担当者の視点だけでなく市民の視点からも見直されるべきである。
- 政策の民主化、正統性、普及のためには、市民参加に必要な包摂性とエンパワメントが考慮されるべきである。もしも多様な科学的知識において多様な市民が役割を担うプロセスを必要とするような課題であれば、シチズンサイエンスは政策対応における包摂性の有力な候補となる。
- ・ 定義された課題がシチズンサイエンスのアプローチから恩恵を受ける可能性が高い場合、さらなるステップを踏む前に、他の実現可能性の問題の予備的評価を開始する（Tweddle et al., 2012^[28]; Pocock et al., 2014^[36]; Pettibone et al., 2016^[39]; Blaney et al., 2016^[40]）。これらは、公共政策において実行可能性基準と呼ばれることもある（Bardach, 2012^[41]）：
 - 運営上の問題：市民参加者（例：対象参加者、その動機と参加しやすさ、適切な多様性の確保）、追加資金、資源と所要時間、関連するアクターの経験と能力（図5参照）
 - 法的・倫理的配慮：必要な規制、安全性、プライバシー、知的財産、機密保持（後述の4.3「実装における考慮事項」参照）
 - 政治的受容性（上級レベルの支援の確保）：不確実性への対処、あるいは成功を実証するために長期間のコミットメントが必要になる可能性がある。計画には意図しない結果（e.g. 関係者間の対立や不信、従来型の科学ステークホルダーとの緊張関係）への備えも含めるべきである。
- ・ もし、定義された政策課題が、政策との関連性や予備的な実現可能性評価における実行可能性の観点から、シチズンサイエンスのアプローチの使用と著しく矛盾する場合は、ステップ2に進む必要はない。

ステップ2. 状況の分析

- ・ 定義された課題を明確にするためにエビデンスを集める（ステップ1）。これらのエビデンスは、潜在的な政策介入の選択肢の策定（ステップ3）や、それらの選択肢の事前評価（ステップ4）に活用できる。エビデンスは、以下の事項を扱う必要がある：
 - 定義された政策課題の性質と範囲。課題を定量化できると有益である。
 - 政策的状況の個別的な特徴。実行可能性基準の評価を検討しつつ（ステップ1参照）、現在の政策状況に影響を与え、潜在的な政策介入の選択肢の実装において役割を果たすと予想されるステークホルダーを考慮する（ステップ3参照）。該当する場合には、定義された課題に関連する既存の政策やイニシアチブを収集する。
 - 定義された課題と類似の問題に取り組むために、他の政策管轄区域や過去において成功した政策
- ・ 潜在的な政策介入を特定するために、OECDのSTIP Compass³³や専用のシチズンサイエンス・プラットフォームを参照することができる（付録C参照）。付録Dには、各国で実装された政策やイニシアチブの例もまとめている。
- ・ 収集したエビデンスを基に次のステップに進み、必要に応じてこのステップに戻りさらに情報を収集する。

33 EC-OECD, STIP Compass. <https://stip.oecd.org/stip/>

ステップ3. 潜在的な政策介入の選択肢の策定

- ・ ステップ2で収集した情報を活用し実現要因と障壁を考慮することで、潜在的な政策介入の選択肢を策定する。
- ・ シチズンサイエンスのアプローチを取り入れた政策を通じて定義された課題に取り組む場合、主な実現要因を考慮する必要がある。すなわち、研究資金とその他の5つの要因：（1）国の法・政策的フレームワーク、（2）機関の政策・文化、（3）能力開発とネットワーク、（4）データインフラの支援、（5）社会との対話（European Commission et al., 2023^[30]）である。
 - シチズンサイエンス推進のための政策オプション（表1）は、関連する潜在的な政策介入の選択肢を策定するのに役立つ。関連する例は、既存の政策とイニシアチブの概要（付録D）およびシチズンサイエンスの資金の主な特徴（付録E）で見ることができる。
 - トップダウンとボトムアップのイニシアチブを効果的に組み合わせ、さまざまなアクターや複数の実現要因を扱う体系的なアプローチが必要な場合がある。潜在的な選択肢は、シチズンサイエンスを推進するためいくつかのオプションの組合せの可能性がある。
 - 現在の政策ポートフォリオによっては、シチズンサイエンスを既存の科学技術政策や活動に統合し得る場合がある。例えば、同様の政策課題を対象とした資金がある場合、シチズンサイエンスが含まれるようにプログラムを改訂することが適切かもしれない（4.3.2「ファンディング管理」参照）。
- ・ 状況分析（ステップ2）を通じて、潜在的な政策介入の選択肢に関するフィードバックを集める。シチズンサイエンスのアプローチを取り入れたポリシー（あるいはポリシーミックス）の障壁は、実行可能性基準（ステップ1参照）から導き出すことができる。
- ・ シチズンサイエンスの経験があり、および/またはシチズンサイエンスに関心があると思われる主要なアクターとの議論やコラボレーションを開始する（関連アクターについては図5参照）³⁴。これは、政策設計の改善、および/または政策に対する政治的支持の向上に役立つ。
- ・ 状況分析からのフィードバックが、シチズンサイエンスのアプローチを取り入れたポリシー（ミックス）が有望であることを示唆するのであれば、次のステップに進む。

ステップ4. 望ましい政策介入の決定

- ・ ステップ3で策定したさまざまな政策介入の選択肢（シチズンサイエンスのアプローチを組み入れたポリシー（ミックス）の選択肢を含む）について、選択基準を定め、事前評価を実施する。理想的には、望ましい政策介入とは、コスト、便益、リスクの最良のバランスを備えたものである（Bardach, 2012^[41]; HM Treasury, 2022^[42]; Blaney et al., 2016^[40]）。

ステップ4.1 事前評価の基準

- ・ 定義された政策課題（ステップ1参照）に沿って基準を選択し、科学的エクセレンスや費用効果を超えた幅広い定量的・定性的基準を包含する。
 - 定義された政策課題によって示される主要な基準に最初に焦点を当てることは有用であるが（Bardach, 2012^[41]）、その場合でもさまざまなアウトカムを考慮すべきである。科学一般においても、複数の研究成果（出版物、データ、ソフトウェアなど）のみならず、定性的評価が適する

34 オープンサイエンスやトランスディシプリナリー研究に焦点を当てたコミュニティなど、関連するコミュニティもまた、価値のあるインプットや支援を提供することができる（2. シチズンサイエンスの概要の2.2 シチズンサイエンスとは何かも参照）。

社会的・政策的成果をより広く評価しようとする動きがすでに広まっている（Raff, 2013^[43]）。これは、従来の出版物が主な成果物ではないシチズンサイエンスにおいては、特に関連性が高い³⁵。

- 潜在的な成果を特定するために、シチズンサイエンスの利点と欠点（4.1.2項参照）を検討し、科学、社会、ガバナンスの各分野に合わせた基準を定義することは有用であろう。事前評価と事後評価はお互いに一致させる必要があるため、この基準は事後評価（ステップ6参照）に基づくことも可能である（HM Treasury, 2011^[44]）。
- ・ 各基準に優先順位をつける。
 - シチズンサイエンスのアプローチを取り入れた政策では、さまざまな成果間の潜在的なトレードオフを考慮する必要があるかもしれない。例えば、市民の参加は、その規模（参加者数）、参加の度合い、参加者の多様性によって特徴付けることができ、これらの要素や、科学的知識の生産と市民学習という異なる利益の間にはトレードオフが生じる可能性がある（Sauermann, et al., 2020^[28]）。このようなトレードオフは、ある基準と別の基準との調和を困難にする可能性があり、異なる便益に対する規範的な価値判断は存在しない（European Commission et al., 2022^[8]）。
- ・ 運用上の問題、法的・倫理的配慮、政治的受容性など、重要な実行可能性基準を含める（ステップ1参照）。
 - 政治的受容性に関しては、シチズンサイエンスのアプローチを取り入れた政策の成功を実証するためには、不確実性や長期間のコミットメントが求められるということを考慮することが重要である。政策の柔軟性はこれらに対応するのに役立つ（U.S. General Services Administration, 2015^[45]; Wiarda et al., 2023^[46]）。他方で、シチズンサイエンスを取り入れた新しいポリシー（ミックス）を試験的に実施する必要があるため、さらなるリスク、遅延、コストが発生する可能性があり（Blaney et al., 2016^[40]）、これらも考慮する必要がある（4.3.2「ファンディング管理」も参照）。

ステップ4.2 事前評価と意思決定

- ・ 状況の分析（ステップ2）で収集した情報を組み合わせ、特定の政策介入の選択について、選択した基準に照らして成果を推定する。
- ・ 結果を比較し、コスト、便益、リスクのバランスが最も良い政策介入を決定する³⁶。
- ・ 望ましい政策介入を選択した後は、ステップ3で述べたシチズンサイエンスの主要なステークホルダー以外も含む、より広範な関係者とコミュニケーションをとる。シチズンサイエンスは、職業科学者のコミュニティとの意図緊張関係を引き起こす可能性があるため、シチズンサイエンスは伝統的な科学の代替ではなく、それを補完するものである、という一貫したメッセージを伝えることが重要である。同様に、シチズンサイエンスは科学の自律性に対立するものではなく、職業科学者と市民の間に相互に有益な相互作用をもたらすものである（DSTI/STP/GSF（2024）10/FINALのワークショップでの議論も参照）。

35 ECSA Ten Principles of Citizen Scienceでも、科学的成果、データの質、参加者の経験、より広範な社会的または政策的影響に対する評価が強調されている（ECSA (European Citizen Science Association), 2015^[25]）。事前評価と事後評価において、科学的成果と社会的成果の両方を重視することは、トランスディシプリナリー研究においても推奨・議論されている（OECD, 2020^[6]）。

36 コスト、利益、リスクを推定し、政策介入の選択肢を比較するステップは、しばしば困難なプロセスとして知られている。推定は、ステップ2で収集される過去に実装された政策によって裏付けられることがある。また、定量的な見積もりツール（e.g. (Blaney et al., 2016^[40]）やエビデンス（e.g. (Sauermann and Franzoni, 2015^[71]））を提供する、シチズンサイエンスのイニシアチブもいくつか存在している。比較のために、公共政策における事前評価の多基準分析手法を検討することは有用であろう。例えば、政策介入の選択肢と選択された基準に対して結果マトリックスを作成・要約する方法である（（Bardach, 2012^[41]），（European Commission : Joint Research Centre and Giuseppe, M., 2017^[117]），（OECD, 2025^[108]）参照）。

ステップ5. 選択した政策介入の実装

- ・科学的知識の提供プロセスにシチズンサイエンスを組み込むポリシー（ミックス）を実装する際の重要な考慮事項の同定は、次に述べる「4.3 実装における考慮事項」を参照のこと。

ステップ6. モニタリング、事後評価、反復

モニタリング

- ・インプット、アウトプット、アウトカム、インパクトを測定するために必要な指標を特定し、それらを収集・分析する。
 - モニタリングは、「目標に対する進捗状況」を把握するために重要であり（Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2020^[47]）、選択された指標は、定義された政策課題（ステップ2）および事前評価基準（ステップ4.1）に沿ったものでなければならない。
 - ロジックモデルは、インプットからインパクトへの連鎖を記述するもので、政策評価によく用いられており、シチズンサイエンスのためにも開発されている。例として、評価フレームワーク（Kieslinger, et al., 2018^[48]）、個人の学習成果を評価するためのユーザーガイド（Phillips et al., 2017^[49]）、シチズンサイエンスプロジェクトのケーススタディ（Skarlatidou and Haklay, 2021^[50]）などが挙げられる。主要なステークホルダーとの議論では、選択された政策介入がどのように機能する可能性が高いかについての見解を伝える上で役立つ（HM Treasury, 2011^[44]）。
 - シチズンサイエンスのインパクト指標の例としては、the Measuring Impact of Citizen Science (MICS) Impact Indicator Explorer³⁷とその概念フレームワークがある（Wehn, et al., 2021^[51]）。MICS Explorerでは、5つの分野（科学・技術、社会、経済、環境、ガバナンス）に分類された指標が掲載されている。これらの分野は、本政策フレームワーク「インパクトの対象分野」上にマッピングされている（表2参照）³⁸。

事後評価

- ・定量的・定性的インパクトの両方を考慮し、それらを評価する。
 - 評価には、理想的には「介入の設計、実装、アウトカムの体系的評価」が含まれる（Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2020^[47]）。政策介入は、当初定義された政策課題に応じて評価される必要がある。評価は、学習と説明責任の両方にとって重要である。
 - 政策評価（資金など）において、定量的指標は政策的インパクトの一面を論証するためには有用であるものの、全体的な影響を探るためには、定性的ナラティブによって補完されるべきである。評価は、モニタリング（e.g. 年1回）と比較して、より長い期間（e.g. 5～10年）で実施されることもある（ワークショップ報告書 DSTI/STP/GSF（2024）10/FINAL 参照）。プログラム評価は、プロジェクトレベルの評価と組み合わせて実施されることが多い（評価事例については付録F参照）。
 - シチズンサイエンスの成功を実証するには不確実性や長期的なコミットメントが伴うため、インパクトではなくプロセスを、より短期間で評価することも可能である。これにより、政策が最適な価値を提供する可能性を最大化できる。この目的のためのフレームワーク例としては、英国財務省

37 MICS Impact Indicator Explorer. <https://about.mics.tools/guidance/measure/indicators>

38 なお、MICS 指標における科学技術の分野と経済（社会・環境）の分野は、本フレームワークにおける科学（社会）の分野に対応している。

が開発したフレームワークが挙げられる（HM Treasury, 2019^[52]）。

反復

- ・モニタリングと評価の結果に基づいて政策を改善する。
 - モニタリングと評価からの早期の学習は、政策設計の機敏な変更を可能にする（Treasury, 2020^[53]）。これはシチズンサイエンスのアプローチを組み込んだポリシー（ミックス）を最適化するために重要である（4.3.2.1「ファンディングメカニズム」も参照）。

4.3 実装における考慮事項：

どのように、シチズンサイエンスの実装における課題に対処するか？

本節では、（省庁や資金配分機関の）政策担当者がシチズンサイエンスのアプローチを導入する際に考慮すべき主要な点について議論する。これらの考慮事項は政策の設計にも影響を与える。これらを扱う責任は、政策立案者と政策実装に日々責任を持つ人々、すなわちプログラマネージャーやプロジェクトマネージャー（研究マネージャー）と共有される。政策立案者の役割は、細部まで規定することではなく、責任ある研究マネージャーが課題を適切に認識し、対処できるようにすることである。シチズンサイエンスを実装するためのマネージャー向けの有用なツールキットやガイドは、すでに数多く存在している³⁹。

4.3.1 シチズンサイエンスのプログラムとプロジェクト管理

結局のところ、それぞれの研究プログラムやプロジェクトにはそれぞれの目的があり、その目的に沿ったものでなければならない（Office of Science and Technology Policy (OSTP), 2015^[33]）⁴⁰。とはいえ、シチズンサイエンスのアプローチの効果的な実装を損なう可能性のある、いくつかの頻発する問題が存在する。

4.3.1.1 市民参加者：人口統計学的属性、動機、参加の障壁

市民参加者は、特定の人口統計学的属性（ジェンダー、年齢、人種、学歴、所得など）を反映していない可能性があり、多様性と包摂性を確保することに的を絞った取り組みが必要とされ得る（Paleco et al., 2021^[54]）。参加者を適切に管理するために、研究マネージャーは以下を行う必要がある：

- ・プロジェクトの目的を達成するための、具体的な関与の要件を検討する。具体的には、市民参加の規模、関与の程度⁴¹、多様性（社会の多様性を反映する、もしくは周縁化された/十分なサービスを受けていないグループに焦点を当てるなど）である。

³⁹ ツールキットやガイドラインの例：Citizen science for all (Pettibone et al., 2016^[39])、Guide to Citizen Science (Tweddle et al., 2012^[38])、US Federal Crowdsourcing and Citizen Science Toolkit (U.S. General Services Administration, 2015^[45])、ECSA Ten principles of citizen science (ECSA (European Citizen Science Association), 2015^[25])、Characteristics of Citizen Science (Haklay et al., 2020^[112])、Explanation Notes (Haklay et al., 2020^[113])、Citizen science in environmental and ecological sciences (Fraisl et al., 2022^[55])、Guidance on engaging the public with your research (UK Research and Innovation, 2024^[101])。また、以下のようなテーマ別のツールキットやガイドラインもある：A Toolkit for Data Ethics in the Participatory Sciences (Cooper, Rasmussen and Jones, 2022^[61])、Data Quality in Citizen Science (Balázs et al., 2021^[66])。

⁴⁰ 例えば、あるプロジェクトが特定のデータ網羅率、科学的品質のレベル、または人口統計学的グループの包摂を必要とする場合、これによって参加者の募集、コミュニケーション、インセンティブの方法、および関連する倫理的問題が決定される。

⁴¹ 例えば、支援者、協力者、共同実施者、自律した研究実施者としての市民；時間の長さ；場所（オンライン/オンサイト）など。

- ・参加者の人口統計学的属性と動機を理解し、コミュニティ形成計画を策定する。この計画には、参加者の募集とコミュニケーション・チャンネル（これはコミュニティによって異なる可能性がある）、参加への障壁を軽減する方法などが含まれる（Fraisl, et al., 2022^[55]; U.S. General Services Administration, 2015^[45]）。

参加に対するその他の障壁としては、場所や物理的アクセス、参加するために必要な技術へのアクセシビリティ、時間の確保、参加に伴う金銭的な機会費用、制度的な構造などに関連している可能性がある（Wiarda et al., 2023^[46]; UNDP Bureau for Policy and Programme Support, 2018^[56]）。

言語は参加に対する一般的な障壁である。研究は、現地の言語を使用することが市民の参加と動機にプラスの影響を与える（Spellman et al., 2019^[57]; Terenzini, Safaya, and Falkenberg, 2023^[58]; Heinisch, 2021^[59]）。現在、英語は科学的アウトプットの共通言語であり⁴²、またしばしば大規模なプラットフォームにおけるシチズンサイエンスの参入点となることが多い⁴³（Heinisch, 2021^[59]; Desjardins, 2020^[60]）。国際的なシチズンサイエンスのプロジェクトや、地域コミュニティを必要とするシチズンサイエンスのプロジェクトでは、翻訳の必要性を考慮することが重要である（Heinisch, 2021^[59]）。研究結果を普及させ、一般市民や政策担当者を含むステークホルダーによる行動を促すためには、言語の選択が重要である⁴⁴。

4.3.1.2 参加と関与のための市民へのインセンティブ

市民の参加はインセンティブに左右されるため、研究マネージャーは次のことを行う必要がある。

- ・参加予定者とコミュニケーションをとり、参加者らの動機をより理解する（U.S. General Services Administration, 2015^[45]）。その動機は事前の予想とは異なる場合がある。
- ・参加者の意欲を高めるために適切なアプローチを用いる。例えば、充実した機会（e.g. 楽しむ機会や学習機会）、行動指向の研究（e.g. 参加者の関心に沿った研究）⁴⁵、社会的認知や学術的認知⁴⁶、知的財産（e.g. 著作権、特許、商標）、旅費や時間の払い戻し⁴⁷（Cooper, Rasmussen and Jones, 2022^[61]）、などである。
- ・プロジェクト開始当初から、参加者にタイムリーなフィードバック⁴⁸を提供し、彼らの期待を管理し、終了後も彼らの努力を伝え、認め続ける（Tweddle et al., 2012^[38]; Cooper, Rasmussen and Jones, 2022^[61]; U.S. General Services Administration, 2015^[45]）。

42 科学分野によっては、科学文書のかなりの部分が非英語のままであることに留意すべきである。ある調査では、2014年に出版された生物多様性保全に関する文書75,513件のうち35.6%が英語以外の言語で書かれていた（Amano, González-Varo and Sutherland, 2016^[89]）。

43 この問題に対処するための、プラットフォーム利用者からの要望や、プラットフォーム提供者やその他のアクターによる取り組みがある。プロジェクトレベルでの翻訳努力に加え、Citizen Science Translation Hubも設立されている（Sheppard, 2020^[90]）。

44 ある研究によれば、政策立案者が受け取るべきであるような、研究結果から生み出された知識へのアクセスが、言葉の壁によって制限される（Amano, González-Varo and Sutherland, 2016^[89]）。

45 特定の地域におけるサステナビリティ、日常生活に直結する問題（大気汚染、健康、都市計画など）、趣味的な関心（鳥類学や天文学など）などが目的の場合、参加のモチベーションは高まる傾向がある（Sauermann et al., 2020^[28]; Follett and Strezov, 2015^[86]; Van Brussel and Huyse, 2018^[87]; Land-Zandstra, Agnello and Gültekin, 2021^[88]）。しかし、動機を維持するための対策を講じなければ、時間の経過とともに参加者数が減少する可能性がある（Sauermann & Franzoni, 2015^[71]）。

46 一般的に、シチズンサイエンスのプロジェクトから得られた研究出版物やその他の研究成果物では、シチズンサイエンティストの貢献を明記するべきである（ECSA (European Citizen Science Association), 2015^[25]）。

47 金銭的保証はオプションの一つであるが、研究文化、国、参加者の社会経済状況に応じて慎重に検討する必要がある（Haklay et al., 2020^[112]）。

48 例えば、EメールやWebを通じた、参加者への月次更新は適切であるかもしれない（Tweddle et al., 2012^[38]）。

4.3.1.3 品質保証と潜在的バイアスの回避

シチズンサイエンスのプロジェクトは、関連する研究分野で受け入れられている科学的品質とインテグリティの基準に準拠する必要がある（ECSA（European Citizen Science Association）, 2015^[25]; Wiarda et al., 2023^[46]）。職業科学者は品質を懸念する傾向があるものの、「適切な品質保証の方法さえ導入されていれば、職業科学者と同様に、市民も有用で科学的に妥当な貢献をすることができる」こともよく知られている（Fritz, et al., 2019^[62]）。品質に関する懸念は多くの場合、1）参加者の習慣、および/または、2）参加者のスキル、に関連している。このいずれも、プログラムやプロジェクトの設計と実装において対処することができる（Fraisl, et al., 2022^[55]）⁴⁹。

市民が特定の課題（データ収集や分析など）を超えて研究活動に参加すると、分断的な議論や偏った結論、意図しない対立が生じるリスクが高まり得る。慎重に設計された対話プロセス、専門家によるファシリテーション、中立的に集まれる場合は、こうしたリスクを軽減するのに役立つ（Paunov and Planes-Satorra, 2023^[3]）。

4.3.1.4 倫理的問題

研究マネージャーは、市民参加により生じる可能性のある法的・倫理的問題を考慮する必要がある。これらは多くの場合、著作権、知的財産、データ共有契約、機密保持、成果物の帰属、または市民参加による環境への影響と関連している（ECSA（European Citizen Science Association）, 2015^[25]）。より広義には、倫理的配慮はプロジェクトの設計・実装・普及の複数の側面に関連する可能性がある。EUが助成するPRO-Ethics プロジェクトは、資金配分機関がシチズンサイエンスを含む参加型活動を実装するための倫理ガイドを作成した（Wiarda et al., 2023^[46]）。同ガイドは次のように規定している。

- ・どのようなタイプの参加者を対象とし、どのように募集し、いかにして参加の障壁を取り除くことができるかを決定する。
- ・一般的な問題（例：インフォームド・コンセント、研究のインテグリティ基準）と参加者へのリスクの両方を体系的に検討することにより、倫理的問題を特定する。参加者のリスクは、身体的（直接的な危害、長期的な危害）、心理的（トラウマ的な方法、質問のセンシティビティなど）、社会的（スティグマ化、差別など）に分類することができる。これらのリスクは多くの場合、順番に、データ保護、プライバシー、機密保持、参加者の備えの状況に関連している。
- ・公平で有意義な対話をいかにして促進するかを検討する。
- ・効果的なモニタリングと内省のプロセスを確立する。

⁴⁹ 参加者の慣習は代表的でないサンプリングやバイアスを引き起こす可能性があるため、プロジェクトの設計段階から考慮すべきである。参加者のスキルを向上させるために頻繁に使用される方法には、以下のようなものが含まれる。ボランティアによるテストのような、ボランティアのトレーニングと継続的なフィードバック。職業科学者による同等の作業との比較。専門家による検証。ピアレビュー（ボランティア間の校正）。ボランティアのパフォーマンスによる統計的加重付け（Kosmala et al., 2016^[67]; Fritz et al., 2019^[62]; Fraisl et al., 2022^[55]）。

4.3.2 ファンディング管理

研究資金配分機関は、プログラムや活動の設計と管理に、前節で詳述した考慮事項を組み込む必要がある（付録 E は、各国のシチズンサイエンスのファンディングプログラムの主な特徴をまとめたものである）。

4.3.2.1 ファンディングメカニズム

市民関与のメカニズムは、特定プログラムの全体的な目的に沿って支援され、機能する必要がある。例えば、主な目的が社会的ニーズや課題への取り組みに関連するものである場合（4.1.1 および 4.1.2 参照）、リサーチクエスト策定時に、職業科学者に市民と関与することを求めることが重要な場合がある。研究設計に参加者の視点を取り入れることで、参加者の動機やコミットメントを高めることもできる（Senabre, Ferran-Ferrer, and Perelló, 2018^[63]）。

リサーチクエストの策定に市民の意見を取り入れる方法はいくつかある。ファンディングプログラムにおいて、関連するリサーチクエストを市民とともに作成するプロセスを組み込んだ上で、研究提案公募を開始することもできる（付録 E の [BEL] Amai! および [NLD] NWA-ORC 参照）。市民の関与の組み込みを研究資金の申請者に委ねる場合は、そのプロセスへの支援提供が必要かもしれない（付録 E の [BEL] Co-Create および [CAN] ENGAGEMENT 参照）⁵⁰。ほとんどの場合、研究資金への主な申請者は職業研究者であるが、状況によっては、資金配分機関が、大学や従来の政府系契約機関に所属していない個人やコミュニティからの提案を採択することもある（Office of Science and Technology Policy (OSTP), 2015^[33]）（付録 E の [CAN] Northern Contaminants Program と [COL] Experimentation Fund 参照）。

目的や期待される成果は、ファンディングプログラムの性質を決定する上で極めて重要である。プロポーザルの公募では、シチズンサイエンスを必須要件として明記する場合もあれば（つまり、専用のシチズンサイエンスプログラム）、潜在的なアプローチとして言及し、それを利用するかどうかを応募者に委ねる場合もある（付録 E の [NLD] NWA-ORC 参照）。どのような場合にシチズンサイエンス的アプローチが適切であるかについては、資金配分機関よりも実務者の方が詳しい可能性もある。また、シチズンサイエンスの方法論の開発や採用には、時間や資源の柔軟性⁵¹やプロポーザル公募の詳細な調整が必要となる場合があることにも留意すべきである⁵²。

従来型の研究支援プログラム（グラント）に加えて、資金配分機関はシチズンサイエンスのための環境づくりに重要な役割を担っている。例えば、研究機関の内部政策や組織文化の変化を促すインセンティブとしてファンディングを活用したり、能力開発やネットワークを支援したりすることが挙げられる⁵³。

50 応募の過程で行われた作業に対しては、多くの場合報酬が支払われないことが、課題として認識されている（Swiss Expert Group for Citizen Science, 2024^[115]）。

51 ‘Amai!’（「wow!」というときに使用されるフラマン語の感嘆詞）プログラムは、複数回のプロポーザルの公募を経て発展してきた。2021 年と 2022 年の公募の経験に基づき、2023 年の公募は開始時期を大幅に早め、全国でマッチメイキングを行う共創セッションを導入し、事前申請（2 段階の提出）を伴いながら活動し始め、その間にフィードバックとガイダンスを実施した。また、各プロジェクトの助成（上限）と期間も拡大された。このプロセスの変更は、プログラムに対する注目度や関心が低いという問題に対処するために行われたもので、その結果、申請件数は約 4 倍に増加した（Duerinckx et al., 2024^[65]）。

52 プロポーザルの公募において、資金配分機関は本当に優先される基準に焦点を絞り、必要な基準（e.g. 科学的品質や倫理的配慮）を超えた希望事項（e.g. 多種多様な科学的・社会的貢献）を求めることについて慎重に検討することができる。応募者がプロポーザルでチェックを入れる基準が多すぎると、そのどれにも深く取り組むことができないままプロジェクトが終わってしまうかもしれない。重要度の低い基準や基準間のトレードオフがあったとしても、申請者は通常、より高い審査スコアを得るためにすべてのボックスにチェックを入れようとするからである。

53 The French ministry は、the Label of Science avec et pour la société (SAPS)（社会における / 社会のための科学）を通じて、科学、研究、社会の間の対話のための新たなインターフェースを開発する大学の組織的努力を支援している（付録 D 参照）。ドイツはコンペティション“On your marks! Citizen Science in your city”において、都市や自治体の地域環境を改善する最も優れたアイデアに賞金を提供している（付録 D 参照）。

4.3.2.2 ピアレビュー

シチズンサイエンスのプロポーザルを評価するには、多様な視点を統合することが必要であり、ピアレビューのプロセスはこれを反映したものでなければならない。レビューパネルには、専門分野の専門家だけでなく、他のタイプの「専門家」も含めることができる⁵⁴。例えば、シチズンサイエンスに参加したことのある市民や、シチズンサイエンスや関連研究の経験を持つ専門家などである（付録Eの[CAN] NCPと[COL] Experimentation Fund参照）。また、レビューパネルのメンバーは、シチズンサイエンスのアプローチを含むプロポーザルを審査し、異なる基準に重み付けをするためのトレーニングが必要かもしれない。

レビューやファンディングの委員会の運営についても、適応させる必要があるかもしれない。従来のレビュー結果は、各レビュアーの評点の平均に基づくことが多いが、それではさまざまな審査員の視点を十分に反映することはできない。レビューパネル会議を開催することで、レビュアー間の相互学習を促進し、そうした視点を調整することができる（付録Eの[CAN] ENGAGEMENT参照）。さらに、プロポーザルは、専門家のみならず、市民パネルや幅広い一般投票を通じて、公衆からも評価される場合がある（付録Eの[BEL] Amai!参照）。

シチズンサイエンス専用のプログラムでは、レビュープロセスの適応は容易な場合が多い。一方で、シチズンサイエンスの組み込みを、義務ではなく可能とすることを目的とした一般的なプログラムでは、適応がより困難となり得る。最終的には、そのプロセスはプログラムの全体的な目的に関連するものでなければならない。しかし、シチズンサイエンスが大きく貢献し得る多くの研究分野では、ファンディングの公募の際にシチズンサイエンスを単に選択肢の一つとして挙げ、従来のプロセスでプロポーザルを審査し資金を配分するだけでは不十分である。シチズンサイエンスのアプローチを適切に取り入れるよう、ファンディングのピアレビューのメカニズムを調整する必要がある。

4.3.2.3 研究セキュリティと研究インテグリティ

シチズンサイエンスのプロジェクトは、確立された研究インテグリティの原則に沿う必要があることについて一般的に受け入れられている（LERU, 2016^[35]; Wiarda et al., 2023^[46]）。しかし、研究セキュリティ（研究プロセスへの望ましくない干渉や研究成果の不正流用の防止）がシチズンサイエンスに与える影響については、あまり注目されていない。国家安全保障や経済安全保障に直接焦点を当てたシチズンサイエンスのプロジェクトはまれかもしれないが、さまざまな分野でシチズンサイエンスが普及するにつれて、外国からの干渉や無許可の情報移転のリスクが高まる可能性がある。実際、さまざまな市民グループの中には「反科学」の意図を持つものが存在しており、その一部は国家主体によって支援されていることが知られている。シチズンサイエンスは、そのような集団の潜在的標的となり得る。シチズンサイエンスの政策、プログラム、プロジェクトに伴うセキュリティリスクは、他の科学活動において既に行われ始めているのと同様の方法で、評価・管理される必要がある（研究セキュリティとインテグリティに関するリスク軽減アプローチに関するOECD報告書（OECD, 2022）^[64]参照）。

54 トランスディシプリナリー研究でも、マルチ・ステークホルダーによるレビューが推奨されている（OECD, 2020^[6]）。

5 | おわりに

本プロジェクトから浮かび上がってきた予備的な結論の一部と、提案された政策フレームワークの頑健性を検証するために、専門家グループのメンバーとともに、短期間の未来洞察/ビジョニングの演習を実施した（DSTI/STP/GSF（2024）10/FINAL 参照）。この演習の全体的な結論としては、シチズンサイエンスの機会と課題は近い将来さらに顕著になることが予想され、シチズンサイエンスの実践を維持し前進させるためには、文化の転換と制度的支援が必要である、というものであった。特に強調された具体的な課題としては、**分極化や政治的分断を超越するシチズンサイエンスの可能性**、**シチズンサイエンスのデータおよび研究結果の厳密性と質を保証する必要性**、**包摂性の重要性**および脆弱性の高いセクションの参加を保証すること（すなわち、シチズンサイエンティストの新たな「エリート」を作らないこと）、**地域のイニシアチブを育成**しつつ、グローバルな協働へとスケールアップする必要性、などが挙げられる。

この短い未来洞察の演習から得られた結果は、本プロジェクト全体の分析と、本報告書の冒頭で述べた主要な提言（「提言」の章参照）を裏付けるものである。シチズンサイエンスが、**科学的かつ社会的課題に取り組み**、多くの政府部門にまたがる政策や意思決定に必要な**新たな知識を生み出す**上で、現在そして将来にわたって貴重な役割を果たすことは明らかである。シチズンサイエンスは、緊急の社会経済的変革に必要な、新しい科学的知識を生み出すために不可欠な手段である（ref OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies）。これを達成するための前提条件は、シチズンサイエンスを促進する政策の設計と実装とともに、科学への**市民参加の価値を広く認識し受け入れる**ことから始まる。ファンディングという直接的な支援は重要であるが、それは、インフラやインセンティブなど、シチズンサイエンスを**可能にする条件**を整備する政策措置も同時に実装されて初めて効果を発揮する。

本報告書は、政策形成において「なぜ」「いつ」「どのように」シチズンサイエンスを組み込むべきかについて、科学技術政策担当者が検討する際の支援となることを目的として、政策オプション優れた取り組みの事例とともに、段階的な政策支援ツールを含むフレームワークを提供した。本政策フレームワークでは、シチズンサイエンスの主な根拠と、さまざまな目的に対処するための潜在的な利点と欠点、ならびに政策介入の選択と設計のガイダンスについて説明している。**シチズンサイエンスのエコシステムを発展させるためには、多くの異なるアクターが協働する必要がある**ことが認識されている。政策の役割と政策フレームワークの目的は、このエコシステムの発展を支援することである。

シチズンサイエンスを支援するためにすでに用いられている多種多様な政策やイニシアチブは、この分野の重要性が高まっていることを実証すると同時に、各国間の差異、すなわち国ごとに異なる研究ガバナンスシステムを有し、科学技術政策にシチズンサイエンスを組み込む段階もそれぞれ国ごとに異なることを強調している。シチズンサイエンスの全体的な政策目標や、さまざまな政策オプションの妥当性や実現可能性は、国や分野によって異なる。本報告書で提供されるフレームワークは広く適用できるように設計されており、多くの国の専門家が参加した相互学習と共同設計プロセスの産物である。しかしながら、シチズンサイエンスがその潜在力を最大限に発揮し、科学、社会、政策が直面するいくつかの大きな問題に対する解決策を提供するためには、**国際的な交流と協力が引き続き必要**であることについて、これが代替できるものではない。

参考文献

- Amano, T., J. González-Varo and W. Sutherland (2016), “Languages are still a major [89]
barrier to global science”, *PLOS Biology*, Vol. 14/12, p. e2000933, <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2000933>.
- Aono, Y. and K. Kazui (2007), “Phenological data series of cherry tree flowering in Kyoto, [7]
Japan, and its application to reconstruction of springtime temperatures since the 9th
century”, *International Journal of Climatology*, Vol. 28/7, pp. 905-914, <https://doi.org/10.1002/joc.1594>.
- Association for Advancing Participatory Sciences (2024), *Advancing the Participatory [78]
Sciences*, <https://participatorysciences.org/>.
- AURORA (2024), *Taking Action on Climate Change*, <https://www.aurora-h2020.eu/>. [79]
- Australian Citizen Science Association (2024), *Australian Citizen Science Association*, [76]
<https://citizenscience.org.au/>.
- Balázs, B. et al. (2021), “Data quality in citizen science”, in *The Science of Citizen [66]
Science*, https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_8.
- Bardach, E. (2012), *A Practical Guide for Policy Analysis : The Eightfold Path to More [41]
Effective Problem Solving, 4th edition*, CQ Press College.
- Blaney, R. et al. (2016), “Citizen Science and Environmental Monitoring : Towards a [40]
Methodology for Evaluating Opportunities, Costs and Benefits. Final Report on behalf of
UK Environmental Observation Framework”, *Citizen Science and Environmental
Monitoring-Final Report*.
- Bonn, A. et al. (2022), *White Paper Citizen Science Strategy 2030 for Germany*, [https:// \[109\]
doi.org/10.5281/zenodo.7117771](https://doi.org/10.5281/zenodo.7117771).
- Bonney, R. et al. (2009), “Public participation in scientific research : Defining the field [26]
and assessing its potential for informal science education, Washington, DC, Centre for
Advancement of Informal Science Education (CAISE)”, *A CAISE Inquiry Group Report
July*.
- Bonney, R. (1996), “Citizen science : A lab tradition”, *Living Bird*, Vol. 15/4, pp. 7-15. [12]
- Carayannis, E. and D. Campbell (2009), “‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’ : toward a 21st [31]
century fractal innovation ecosystem”, *International Journal of Technology
Management*, Vol. 46/3-4, p. 201, <https://doi.org/10.1504/ijtm.2009.023374>.
- Chase, S. and A. Levine (2016), “A framework for evaluating and designing citizen [34]
science programs for natural resources monitoring”, *Conservation Biology*, Vol. 30/3, pp.
456-466, <https://doi.org/10.1111/cobi.12697>.
- Citizen Science Global Partnership (2024), *Citizen Science Global Partnership*, [https:// \[73\]
citizenscienceglobal.org/index.html](https://citizenscienceglobal.org/index.html).

- Citizen Science Nederland (2024), *Science for all - and all for science!*, [https://www.csnl. \[75\]](https://www.csnl.network/)
network/.
- Cooper, C., L. Rasmussen and E. Jones (2022), *A Toolkit for Data Ethics in the [61]*
Participatory Sciences, Citizen Science Association.
- Council of the European Union (2016), *The transition towards an Open Science system [98]*
- *Council conclusions* (adopted on 27/05/2016).
- Dai, Q., E. Shin and C. Smith (2018), “Open and inclusive collaboration in science : A [4]
framework”, *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, Vol. 2018/07,
OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/2dbff737-en>.
- de Sherbinin, A. et al. (2021), “The critical importance of citizen science data”, *Frontiers [110]*
in Climate, Vol. 3, <https://doi.org/10.3389/fclim.2021.650760>.
- Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2020), *BEIS Monitoring and [47]*
Evaluation Framework.
- Desjardins, R. (2020), “Are citizen science ‘socials’ multilingual? Lessons in (non) [60]
translation from Zooniverse”, in *When Translation Goes Digital*, Palgrave Macmillan,
Cham, pp. 121-152, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51761-8_6.
- Dorta-González, P. (ed.) (2016), “What Is Citizen Science – A Scientometric Meta- [106]
Analysis”,
PLOS ONE, Vol. 11/1, p. e0147152, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147152>.
- Duerinckx, A. et al. (2024), “Co-creating artificial intelligence: Designing and enhancing [65]
democratic AI solutions through citizen science”, *Citizen Science : Theory and Practice*,
Vol. 9/1, <https://doi.org/10.5334/cstp.732>.
- ECSA (European Citizen Science Association) (2015), *Ten Principles of Citizen Science*, [25]
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XPR2N>.
- European Citizen Science Association (2024), *ECSA - European Citizen Science [77]*
Association, <https://www.ecsa.ngo/>.
- European Commission (2016), *Open Innovation, Open Science, Open to the World – A [97]*
Vision for Europe.
- European Commission Staff Working Paper (2000), *Science, Society and the Citizen in [94]*
Europe.
- European Commission : Directorate-General for Research and Innovation (2025), [19]
European citizens’ knowledge and attitudes towards science and technology –
Eurobarometer summary, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/2042958>.
- European Commission : Directorate-General for Research and Innovation (2002), [95]
Science and Society – Action Plan.
- European Commission : Joint Research Centre and M. Giuseppe (2017), *A social multi- [117]*
criteria framework for ex-ante impact assessment, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/909528>.

- European Commission (2023), *How to get started with the backcasting approach*. [85]
- European Commission : Directorate-General for Research and Innovation, M. Gold, R. [30]
Arias, M. Haklay et al. (2023), *Mutual learning exercise – Citizen science initiatives – Policy and practice – Final report*, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/988919>.
- European Commission : Directorate-General for Research and Innovation, M. Haklay, M. [8]
Gold, T. Huyse et al. (2022), *Mutual learning exercise on citizen science initiatives – Policy and practice. First topic report : Introduction and overview of citizen science*, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/29886>.
- Fiorino, J.D. (1989), “Environmental risk and democratic process : A critical review”, [111]
Columbia Journal of Environmental Law, Vol. 14/2, <https://doi.org/10.7916/cjel.v14i2.5781>.
- Fraisl, D. et al. (2022), “Citizen science in environmental and ecological sciences”, [55]
Nature Reviews Methods Primers, Vol. 2/1, <https://doi.org/10.1038/s43586-022-00144-4>.
- Fraisl, D. et al. (2023), “The contributions of citizen science to SDG monitoring and [100]
reporting on marine plastics”, *Sustainability Science*, Vol. 18/6, pp. 2629-2647, <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01402-4>.
- Fritz, S. et al. (2019), “Citizen science and the United Nations Sustainable Development [62]
Goals”, *Nature Sustainability*, Vol. 2/10, <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0390-3>.
- Goffredo, S. (ed.) (2015), “An analysis of citizen science based research : Usage and [86]
publication patterns”, PLOS ONE, Vol. 10/11, p. e0143687, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0143687>.
- Haklay, M. et al. (2021), “What is citizen science? The challenges of definition”, in *The [23]
Science of Citizen Science*, Springer International Publishing, pp. 13-33, https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_2.
- Haklay, M., A. Motion, B. Balázs et al. (2020), *ECISA’s Characteristics of Citizen Science*, [112]
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3758668>.
- Haklay, M., A. Motion, B. Balázs et al. (2020), *ECISA’s Characteristics of Citizen Science : [113]
Explanation Notes*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3758555>.
- Hecker, S. et al. (2018), *Innovation in open science, society and policy – setting the [15]
agenda for citizen science*, UCL Press, <http://www.jstor.org/stable/j.ctv550cf2>.
- Hecker, S., N. Wicke, M. Haklay and A. Bonn (2019), “How does policy conceptualise
citizen science? A qualitative content analysis of international policy documents”, [37]
Citizen Science : Theory and Practice, Vol. 4/1, <https://doi.org/10.5334/cstp.230>.
- Heigl, F., B. Kieslinger, K. Paul, J. Uhlik and D. Dörler (2019), “Toward an international
definition of citizen science”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. [24]
116/17, pp. 8089-8092, <https://doi.org/10.1073/pnas.1903393116>.

- Heinisch, B. (2021), “The role of translation in citizen science to foster social [59]
innovation”, *Frontiers in Sociology*, Vol. 6, <https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.629720>.
- HM Treasury (2022), *The Green Book (2022)*, *Crown Copyright*. [42]
- HM Treasury (2019), *Public Value Framework and supplementary guidance*. [52]
- HM Treasury (2011), *The Magenta Book : Guidance for Evaluation*. [44]
- Houllier, F. and J-B. Merilhou-Goudard (2016), *Les sciences participatives en France*. [103]
- Ingrams, A. (2018), “Public values in the age of big data : A public information [68]
perspective”, *Policy & Internet*, Vol. 11/2, pp. 128-148, <https://doi.org/10.1002/poi.3.193>.
- Irwin, A. (1995), *Citizen Science : A Study of People, Expertise, and Sustainable [11]
Development*, Routledge, New York.
- Jacob, B. and L. Lefgren (2011), “The impact of research grant funding on scientific [92]
productivity”, *Journal of Public Economics*, Vol. 95/9-10, pp. 1168-1177, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.05.005>.
- Jasanoff, S. (2003), “Technologies of humility : Citizen participation in governing [9]
science”, *Minerva*, Vol. 41, pp. 223-244, <https://doi.org/10.1023/A : 1025557512320>.
- Kieslinger, B. et al. (2018), “Evaluating citizen science : Towards an open framework”, in [48]
Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy.
- Kosmala, M., A. Wiggins, A. Swanson and B. Simmons (2016), “Assessing data quality in [67]
citizen science”, *Frontiers in Ecology and the Environment*, Vol. 14/10, <https://doi.org/10.1002/fee.1436>.
- Kozlowski, D., V. Larivière, C. Sugimoto and T. Monroe-White (2022), “Intersectional [91]
inequalities in science”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 119/2,
<https://doi.org/10.1073/pnas.2113067119>.
- Land-Zandstra, A., G. Agnello and Y. Gültekin (2021), “Participants in citizen science”, in [88]
The Science of Citizen Science, Springer International Publishing, Cham, pp. 243-259,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_13.
- LERU (2016), *Citizen science at universities : Trends, guidelines and recommendations*, [35]
Advice Paper No. 20, p. 24, <https://www.leru.org/publications/citizen-science-at-universities-trends-guidelines-and-recommendations>.
- Lund, B. et al. (2023), “Independent researchers : A bibliometric analysis”, *Journal of [84]
Scientometric Research*, Vol. 12/2, pp. 275-284, <https://doi.org/10.5530/jscires.12.2.026>.
- Minna de Honkoku (2024), *Minna de Honkoku*, <https://v1.honkoku.org/index.en.html>. [81]
- Mongeon, P., C. Brodeur, C. Beaudry and V. Larivière (2016), “Concentration of research [93]
funding leads to decreasing marginal returns”, *Research Evaluation*, rvw007, <https://doi.org/10.1093/reseval/rvw007>.

- National Co-ordinating Centre for Public Engagement (2024), *Making the case : [69] Arguments for engaging with the public*, <https://www.publicengagement.ac.uk/resources/briefings/making-case-arguments-engaging-public>.
- Nature (2024), “Use citizen science to turbocharge big-data projects”, *Nature*, Vol. [17] 634/8032, p. 7, <https://doi.org/10.1038/d41586-024-03182-y>.
- OECD (2025), *The European Commission’s Social Multi-Criteria Evaluation [108] methodology and SOCRATES tool*.
- OECD (2024), “Education Database : Graduates by age”, *OECD Education Statistics [21] (database)*, <https://doi.org/10.1787/09b6ea07-en>.
- OECD (2024), “OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation [1] Policies”, *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 164, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ba2aaf7b-en>.
- OECD (2024), *OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results : [107] Building Trust in a Complex Policy Environment*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9a20554b-en>.
- OECD (2022), “Integrity and security in the global research ecosystem”, *OECD Science, [64] Technology and Industry Policy Papers*, No. 130, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1c416f43-en>.
- OECD (2022), *OECD Guidelines for Citizen Participation Processes*, OECD Public [2] Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/f765caf6-en>.
- OECD (2020), “Addressing societal challenges using transdisciplinary research”, *OECD [6] Science, Technology and Industry Policy Papers*, no. 88, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/0ca0ca45-en>.
- OECD (2017), “Open research agenda setting”, *OECD Science, Technology and Industry [5] Policy Papers*, No. 50, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/74edb6a8-en>.
- OECD (2017), *Trust and Public Policy : How Better Governance Can Help Rebuild Public [32] Trust*, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264268920-en>.
- Office of Science and Technology Policy (OSTP) (2015), *Addressing societal and [33] scientific challenges through citizen science and crowdsourcing*.
- Office of Science and Technology Policy (OSTP) (2015), *White House Multi-Agency [72] Science and Technology Priorities for the FY 2017 Budget*.
- Österreich forscht (2024), *CSNA - Citizen Science Network Austria*, [https://www.citizen- \[74\] science.at/en/network](https://www.citizen-science.at/en/network).
- Paleco, C. et al. (2021), “Inclusiveness and diversity in citizen science”, in *The Science of [54] Citizen Science*, Springer International Publishing, Cham, pp. 261-281, https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_14.

- Paunov, C. and S. Planes-Satorra (2023), Engaging citizens in innovation policy : Why, [3]
when and how?, *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 149, OECD
Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ba068fa6-en>.
- Pettibone, L., K. Vohland, A. Bonn et al. (2016), *Citizen science for all – A guide for* [39]
citizen science practitioners.
- Phillips, B.T. et al. (2017), *Interactive user's guide for evaluating learning outcomes in* [49]
citizen science.
- Pocock, M., D. Chapman, L. Sheppard and H. Roy (2014), *Choosing and using citizen* [36]
science : A guide to when and how to use citizen science to monitor biodiversity and the
environment.
- van der Putten, W. et al. (2020), *Kennis en krachten gebundeld - Citizen science in* [114]
Nederland, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5495589>.
- Raff, J. (2013), *The San Francisco Declaration on Research Assessment*, <https://doi.org/10.1242/bio.20135330>. [43]
- Research Council of Norway (2023), *Folkeforskning i Norge – en oversikt over aktiviteter* [105]
og aktører.
- Rome Declaration (2014), *Responsible Research and Innovation in Europe*. [96]
- Sauermann, H. and C. Franzoni (2015), “Crowd science user contribution patterns and [71]
their implications”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 112/3, pp.
679-684, <https://doi.org/10.1073/pnas.1408907112>.
- Sauermann, H. et al. (2020), “Citizen science and sustainability transitions”, *Research* [28]
Policy, Vol. 49/5, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103978>.
- Schade, S. et al. (2021), “Citizen science and policy”, in *The Science of Citizen Science*, [10]
Springer International Publishing, Cham, pp. 351-371, https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_18.
- Schürz, S., T. Schaefer and B. Kieslinger (2024), *The impact of citizen science : 12 stories* [116]
from across Europe, <https://zenodo.org/records/13644656>.
- Senabre, E., N. Ferran-Ferrer and J. Perelló (2018), “Participatory design of citizen [63]
science experiments”, *Comunicar*, Vol. 26/54, pp. 29-38, <https://doi.org/10.3916/c54-2018-03>.
- Serrano Sanz, F. et al. (2014), “White Paper on Citizen Science for Europe”, in [83]
Socientize : Citizen Science Projects.
- Sheppard, A. (2020), *The citizen science translation hub is live*, <https://uclexcites.blog/2020/03/16/the-citizen-science-translation-hub-is-live/>. [90]
- Shirk, J. et al. (2012), “Public participation in scientific research : A framework for [27]
deliberate design”, *Ecology and Society*, Vol. 17/2, <https://doi.org/10.5751/ES-04705-170229>.

- Silva, D. (ed.) (2023), “Quantifying online citizen science : Dynamics and demographics [20] of public participation in science”, *PLOS ONE*, Vol. 18/11, p. e.0293289, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293289>.
- Skarlatidou, A. and M. Haklay (2021), “Citizen science impact pathways for a positive [50] contribution to public participation in science”, *Journal of Science Communication*, Vol. 20/6, A02, <https://doi.org/10.22323/2.20060202>.
- Spellman, K. et al. (2019), “Citizen science across ages, cultures, and learning [57] environments”, *Rural Connections*, pp. 25-28.
- Standing Committee on Science and Research (2023), *The role and contribution of [102] citizen scientists*.
- Step Change (2024), *Step Change*, <https://eu-citizen.science/project/278>. [80]
- Stirling, A. (2007), “‘Opening up’ and ‘closing down’”, *Science, Technology, & Human [70] Values*, Vol. 33/2, pp. 262-294, <https://doi.org/10.1177/0162243907311265>.
- Strasser, B. and M. Haklay (2018), *Citizen Science : Expertise, Democracy, and Public [104] Participation*.
- Subedi, S. et al. (2020), “Seismology at school in Nepal : A program for educational and [18] citizen seismology through a low-cost seismic network”, *Frontiers in Earth Science*, Vol. 8, <https://doi.org/10.3389/feart.2020.00073>.
- Sui, D, S. Elwood and M. Goodchild (eds.) (2013), *Citizen science and volunteered [29] geographic information : Overview and typology of Participation*, Springer, Dordrecht, https://doi.org/10.1007/978-94-007-4587-2_7.
- Summit of the G7 Science Academies (2019), *Citizen science in the Internet era*. [99]
- Swiss Expert Group for Citizen Science (2024), *Citizen Science in Switzerland : Taking [115] Stock and Ways into the Future*, Swiss Academies Reports, Vol. 19/5, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12751877>.
- Telraam (2024), *Your window on local traffic*, <https://telraam.net/en/what-is-telraam>. [82]
- Terenzini, J., S. Safaya and L. Falkenberg (2023), “Motivations and barriers to [58] participation in citizen science : The case study of the Hong Kong Jellyfish Project”, *Citizen Science : Theory and Practice*, Vol. 8/1, p. 51, <https://doi.org/10.5334/cstp.618>.
- Treasury, M. (2020), *Magenta Book : Central government guidance on evaluation*. [53]
- Tweddle, J. et al. (2012), *Guide to citizen science : Developing, implementing and [38] evaluating citizen science to study biodiversity and the environment in the UK*.
- U.S. General Services Administration (2015), *Federal Crowdsourcing and Citizen Science [45] Toolkit*. <https://www.citizenscience.gov/toolkit/>.
- UK Research and Innovation (2024), *Guidance on engaging the public with your [101] research*.
- UNDP Bureau for Policy and Programme Support (2018), *What does it mean to leave no [56] one behind? – A UNDP discussion paper and framework for implementation*.

UNESCO (2021), “UNESCO Recommendation on Open Science”, *United Nations [13] Educational, Scientific and Cultural Organization*.

Van Brussel, S. and H. Huyse (2018), “Citizen science on speed? Realising the triple [87] objective of scientific rigour, policy influence and deep citizen engagement in a large-scale citizen science project on ambient air quality in Antwerp”, *Journal of Environmental Planning and Management*, Vol. 62/3, pp. 534-551, <https://doi.org/10.1080/09640568.2018.1428183>.

Van den Bussche, E. et al. (2024), “Towards a cognitive citizen science”, *Nature Reviews [16] Psychology*, <https://doi.org/10.1038/s44159-024-00368-z>.

Vohland, K. et al. (2021), *The Science of Citizen Science*, Springer, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4>. [22]

Wehn, U. et al. (2021), “Impact assessment of citizen science : State of the art and [51] guiding principles for a consolidated approach”, *Sustainability Science*, <https://doi.org/10.1007/s11625-021-00959-2>.

Wehn, U. and L. Hepburn (2022), *Guidance for the implementation of the UNESCO [14] Open Science Recommendation re. ‘Opening science to society’ (FINAL)*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472827>.

Wiarda, M. et al. (2023), *Ethics framework and guidelines : A guide for research funding [46] organizations implementing participatory activities*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8089673>.

付録 A 専門家グループメンバー

国 / 組織	氏名	所属・役職
ベルギー [BEL]	Annelies Duerinckx	Head, Scivil - Citizen Science Flanders, RVO-Society vzw
カナダ [CAN]	Jeremy Kerr (共同議長)	Chair, Department of Biology, University of Ottawa
	Claire Zhou	Policy Advisor, Innovation, Science and Economic Development Canada
	Tenzing Kuyee	Policy Advisor, Innovation, Science and Economic Development Canada
スイス [CHE]	Tiina Stämpfli	Deputy Managing Director and Head of Citizen Science, Foundation Science et Cité, Swiss Citizen Science Network Schweiz forscht
	György Hetényi	Professor, University of Lausanne
コロンビア [COL]	Angela Patricia Bonilla	Advisor, Directorate for Knowledge Capabilities and Appropriation, Social Appropriation of Knowledge Group, Ministry of Science, Technology and Innovation (MinCiencias)
	Pablo Julián Moreno	Contractor, Directorate for Knowledge Capabilities and Appropriation, Social Appropriation of Knowledge Group, MinCiencias
	Doris Daniela Tolosa Oliveros*	Ministry of Science, Technology and Innovation
	Nicolas Alejandro Ortega Rodríguez*	Ministry of Science, Technology and Innovation
ドイツ [DEU]	Susanne Hecker	Head of Science Programme Society & Nature, Museum für Naturkunde - Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science (MfN)
スペイン [ESP]	Luis Sanz-Menendez	Research Professor, CSIC Institute of Public Goods and Policies (IPP), Ministry of Science and Innovation
フランス [FRA]	Frédérique Chlous	Directrice du département scientifique, Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN)
	Valérie Fromentin	Responsable du département sciences humaines et sociales, Agence Nationale de la Recherche (ANR)
	Anne Nivart	Head of the Department of Relations between Science and Society, Ministry of Higher Education and Research (MESR)
英国 [GBR]	Anthony Whitney	Head of Public Engagement with Research, Department for Science, Innovation and Technology (DSIT)
	Melanie Knetsch (共同議長)	Deputy Director. Impact and R&I Resilience, UK Research and Innovation (UKRI)
日本 [JPN]	林 和弘	文部科学省 科学技術・学術政策研究所 (NISTEP) データ解析政策研究室長
	山本 里枝子	科学技術振興機構 (JST) 研究開発戦略センター (CRDS) 上席フェロー
	濱田 志穂	科学技術振興機構 (JST) 研究開発戦略センター (CRDS) フェロー
韓国 [KOR]	Inkyoung Sun	Head of Sustainable Innovation Policy Research Office, Science and Technology Policy Institute (STEPI)
	Yeonsil Kang	Curator, National Science Museum

付録

オランダ [NLD]	Margaret Gold	Coordinator of Citizen Science Lab, Leiden University
ノルウェー [NOR]	Anila Nauni	Team Manager, Public Sector and Healthcare Services, Research Council of Norway (RCN)
ポーランド [POL]	Marek Niezgódka	Professor, Silesian University of Technology
ポルトガル [PRT]	Sandra Fernandes	Science and Technology Manager, Foundation for Science and Technology (FCT)
南アフリカ [ZAF]	Isaac Ramovha	Director of Science Promotion, Department of Science, Technology and Innovation
欧州委員会	Gabriella Leo	Directorate-General for Research and Innovation (DG RTD)
OECD	Carthage Smith	Senior Policy Analyst, Lead Co-ordinator, Global Science Forum (GSF)
	Frédéric Sgard	Project Administrator, GSF
	Andrea-Rosalinde Hofer	Policy Analyst, GSF
	下須賀 雅壽	Policy Analyst, GSF
	Gemma Volpicelli	Junior Policy Analyst, GSF
	Chrystyna Harpluk	Project Co-ordinator, GSF

* 2024年8月、Nicolas Alejandro Ortega Rodríguezに代わり、Doris Daniela Tolosa Oliverosが就任。

付録 B シチズンサイエンスの政策的根拠を示す プロジェクトとプログラムの例

これらは、シチズンサイエンスの3つの主な政策的根拠（「政策フレームワーク」の章参照）を示す厳選例である。他の多くの例は、シチズンサイエンス・プラットフォームを通じて見つけることができる（付録C参照）。

1. データ収集・分析と科学的発見

e-Butterfly プロジェクト（カナダ）

本プロジェクトの目的は、「蝶のチェックリストの形態を集め、アーカイブし、自由に共有することで、科学・保全・教育への新しいデータ駆動型アプローチを促進する」ことである。市民は、適格なデータ（広範な地域、解像度、種の豊富さ、初期の記録）を提供し、そのデータは現在、カナダの絶滅危惧種の管理に役立てられている。

出典：<https://www.e-butterfly.org/en/content/about>

Isala プロジェクト（ベルギー）

本プロジェクトの目的は、「女性のマイクロバイオームとその健康・ウェルビーイングへの影響」を研究することであり、その一環として「皮膚や膣から採取されたサンプル中」の乳酸菌を収集・分析している。

出典：<https://isala.be/en/research/>; <https://ars.electronica.art/citizenscience/en/isala-citizen-science-map-of-the-vaginal-microbiome/>

ヒューマン・オルガノイド プロジェクトにおける「みんなの肝臓リサーチ」イニシアチブ（日本）

本プロジェクトの目的は、「アルコール以外の原因により肝臓に脂肪が蓄積する、非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）の解明」のために、「肝臓エコー、心拍数、唾液、身体測定、生活習慣や健康に関する調査」のデータを収集し、「健康のための行動変容につながる対話」や「オルガノイド研究に関する意見交換」を行うことである。

出典：専門家によって提供されたカントリーノート、および<https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202312223297.html>

Galaxy Zoo プロジェクト

「銀河がどのように形成されたかを理解する」ために、望遠鏡で撮影された遠方の銀河の画像を、その形に応じて分類することを市民が手伝っている。

出典：<https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/>

Foldit プロジェクト（米国）

市民はタンパク質フォールディングのコンピューターゲームをプレイし、「インフルエンザやCOVID-19のような病気を治療するためのタンパク質デザイン、新薬化合物を生み出すための低分子設計、生物を駆動する分子をマッピングするためのタンパク質構造解明の研究」に貢献している。

出典：https://fold.it/about_foldit

2. 社会的ニーズと課題

Amai! プログラム（ベルギー）

本プログラムで、AIやAIによって解決したい社会問題についてのアイデアを出し合い、市民主導の研究プロジェクトの開発に参画する参加者を募っている。シチズンサイエンスのアプローチを用い、アイデアは一元化されたプラットフォームを通じて集められ、最終的には産業界、市民社会、研究機関のパートナーとの、オープンプロジェクトの公募を通じて実現される。

出典：(Duerinckx et al., 2022) ; <https://amai.vlaanderen/over-amai> ; <https://www.scivil.be/en/project/amai-citizen-science-and-ai>

Dutch Research Agenda (NWA)ーコンソーシアム（ORC）のルートに沿った研究（オランダ）

本プロジェクトの目的は、「知識連鎖の全分野からの代表者と、市民を含む関連する社会的（公共および/または民間）パートナーを含む学際的コンソーシアムによって設定、および実施される研究を奨励すること」である。研究はNWAルートネットワークによって提案されたテーマ群に焦点をあて、140のクラスター問題の1つ以上に基づき、いわゆる厄介な問題（wicked problem）に対処する。

出典：<https://www.nwo.nl/en/calls/dutch-research-agenda-research-along-routes-by-consortia-2024-nwa-orc-2024>

Science Shop（南アフリカ）

本プロジェクトの目的は、「i. 地域社会や市民社会が経験する懸念や問題に対して、対応する研究支援を提供すること、ii. 若者の研究スキルの育成に貢献すること、iii. シチズンサイエンスや、人文科学と自然科学を融合させた学際的・複合的な研究を通して、市民が直面する問題や課題を解決する実社会の状況を紹介すること」である。

出典：<https://www.saasta.ac.za/programmes/research-and-development/science-shop/understanding-science-shop/>

3. 政策の民主化・正統性・普及

Programme ENGAGEMENT（カナダ・ケベック州）

本プログラムの目的は「市民が関心を持つ問題への科学的アプローチに、積極的に市民を参画させること。新しい市民研究と参加型サイエンスの実践の発展を支援し、ケベックにおける多様な研究の活性化に貢献すること。ケベック社会における科学的知識の民主化の文化を促進すること」である。

出典：<https://frq.gouv.qc.ca/programme/engagement-2024-2025/>

Experimentation Fund（コロンビア）

本プロジェクトの目的は、「シチズンサイエンスの推進と、知識を生み出す多様な主体を含む、開放性、対話、包摂性、社会的責任の文化を発展させること」を推奨することである。

出典：<https://web.karisma.org.co/un-fondo-de-experimentacion-para-la-ciencia-ciudadana-en-colombia/>

付録 C シチズンサイエンス・プラットフォームの例

プラットフォーム名	URL/ 説明	テーマ
EU-Citizen. Science	https://eu-citizen.science/platforms/ グローバルなシチズンサイエンスのイニシアチブを掲載したプラットフォーム（現時点ではEUと米国）	多岐にわたる
Platforms for hosting participatory science projects	https://participatorysciences.org/resources/platforms-for-hosting-participatory-science-projects/ 参加型科学プロジェクトに関与する人々と科学的作業を支援するために特別に設計されたプラットフォームをまとめたWEBサイト	多岐にわたる
Zooniverse	https://www.zooniverse.org/ 人々による研究についてのプラットフォームであり、さまざまなプロジェクトへのボランティアを募集	多岐にわたる、社会科学を含める
SciStarter	https://scistarter.org/ オンラインのシチズンサイエンスハブで、人々が登録可能な何千ものプロジェクトが掲載されている	多岐にわたる、社会科学を含める
iNaturalist	https://www.inaturalist.org/ オンラインプラットフォームとモバイルアプリであり、ユーザーが観察を記録し、動植物について学びながら、科学と保全のためのデータを作成できる	生物多様性、保全
AnecData	https://www.anecdata.org/ 参加可能な多岐にわたるプロジェクトが掲載された、市民とコミュニティのためのオンライン・プラットフォーム	多岐にわたる
CitSci	https://www.citsci.org/ 人々がプロジェクトに登録できる、グローバルなシチズンサイエンスのプラットフォーム	多岐にわたる
The Globe Program	https://www.globe.gov/web/norway-citizen-science/home 科学リテラシーを育む国際科学教育プログラム。Globeは「Global Learning and Observations to Benefit the Environment」の略。ウェブサイトには、世界中のシチズンサイエンスのイニシアチブの地図が含まれる。	環境
FieldScope	https://www.fieldscope.org/ 人々がシチズンサイエンスプロジェクトを始めるもしくは参加することのできるプラットフォーム	多岐にわたる
eBird	https://ebird.org/home 鳥類の観察結果を調べ、提出することのできるプラットフォーム	鳥類
Project Noah	https://www.projectnoah.org/ 野生動物を撮影し、学ぶためのさまざまなミッションを備えたプラットフォーム	野生生物、生態学、保全
iSpot	https://www.ispotnature.org/ 生物多様性のためのシチズンサイエンス・プラットフォームで、人々が観察した写真を投稿できる。また、参加を募集しているプロジェクトのリストを掲載。	生物多様性
Earthwatch	https://earthwatch.org/ 世界中の研究調査地で科学者と非科学者のペアを組む組織。利用者は遠征に行くために登録し、お金を払うことができる。	環境と気候変動
Humanitarian OpenStreetMap	https://www.hotosm.org/ オープン・マッピングを通じて人道支援活動やコミュニティ開発に取り組む国際的なチーム。	マップ・データ

注：付録Dの「（データ）インフラの支援」項目も参照。関連する国の政策・イニシアチブを掲載している。

付録 D シチズンサイエンスの政策とイニシアチブ

実現要因	シチズンサイエンスを促進するための政策オプション/（国の）政策とイニシアチブ
国の研究資金制度	シチズンサイエンス支援に対応した国の研究プログラムの提供 [BEL] Amai! シチズンサイエンスAI プロジェクトへのファンディング (Scivil, 2021-) [BEL] シチズンサイエンスファンディングへの募集 (Flemish government, 2017 and 2019) [BEL] Citizen Science Food (VLAIO (Flemish Agency for Innovation & Entrepreneurship), 2023) [BEL] Co-Create (Innoviris (Brussels Regional Institute for Research and Innovation), 2015-)⁵⁵ [CAN] Northern Contaminants Program (Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, 1991-) [CAN] Programme ENGAGEMENT (Québec) (Fonds de recherche du Québec (FRQ), 2019-) [CHE] Agora Funding Scheme (Swiss National Science Foundation) 参加型科学など、アカデミアと非アカデミア組織の共同プロジェクトを目指す。 [COK] Citizen Science Experimentation Fund (Fundación Karisma, 2022) [DEU] Citizen Science (BMBF (Federal Ministry of Education and Research), Date of publication : 2016 and 2019)⁵⁶ [FRA] 複数年にわたる Science and Society プログラムの一環としての提案募集 (ANR (National Agency for Research) - 'Recherches participatives 1' (参加型研究1) (2022), 'Recherches participatives 2' (参加型研究2) (2023), 'Ambitions innovantes' (イノベーション的な野心) (2023)) [GBR] How UKRI supports public involvement in research and innovation (UKRI); Citizen Science Collaboration Grant (UKRI, 2020) [JPN] 市民参加による海洋総合手法構築プロジェクト (MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology), 2023) [NLD] Open Science Fundにおけるシチズンサイエンス (NWO (Dutch Research Council), 2020-) [NLD] Research along Routes by Consortia (NWA-ORC) のシチズンサイエンス (NWO, 2018-) [NLD] Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ) (健康とケアのためのシチズンサイエンス) (ZonMw (Dutch National Organisation for Health Research and Healthcare Innovation), 2021) [NLD] Onderzoek voor en door jongeren (若者のための/若者による研究) (ZonMw, 2023) これは正確にはシチズンサイエンスではないが、研究を主導/開始する非学者にもっと「力」を与える例である。 [NOR] Støtte til nettverks- og kompetansebyggende aktiviteter for folkeforskning (ネットワーキングと能力開発の支援—シチズンサイエンスの構築活動) (Research Council of Norway (RCN), 2023) [POL] Nauka dla społeczeństwa (社会のための科学) (Ministry for Education and Science, 2022) [ZAF] Science Shop (National Research Foundation (NRF), 2022) [欧州委員会] 第6期枠組みプログラム Science and Society (2002-2006)、第7期枠組みプログラム Science in Society (2007-2013)、第8期枠組みプログラム (Horizon 2020) Science with and for Society (SwafS) (2014-2020)、第9期枠組みプログラム (Horizon Europe) Widening participation and strengthening the ERA' (WIDERA) (2021-2027)。 Horizon Europeにおいて、シチズンサイエンスを含めた市民と社会の関与は、プログラムパートと公募トピック、そしてEUの研究開発ミッションにおいて主流化されている。

55 EC-OECD STIP Compass 上の情報

56 EC-OECD STIP Compass 上の情報

国の法・政策的フレームワーク	STI戦略へのシチズンサイエンスの組み込み、あるいはシチズンサイエンス戦略の確立 [BEL] Policy Note 2019-2024. Economy, Science Policy and Innovation (Flemish Government, 2019) - シチズンサイエンスのナレッジセンターである Scivil と協力して、シチズンサイエンスプロジェクトを定期的に公募している。 [BEL] Flemish Science Communication Policy Plan 2022-2030 (Flemish Government, 2022)⁵⁷ - Amai! プロジェクトを含む。 [BEL] Flemish Action Plan Artificial Intelligence (Flemish Government, 2019) Amai! プロジェクトは、本ポリシーのアウトリーチの一環として設定された。 [BEL] Flanders Food Strategy for Tomorrow (Flemish Government, 2019) 「戦略の第四の柱：食が農家と市民をつなぐ」の一環としてのシチズンサイエンス。 [CAN] The Role and Contribution of Citizen Scientists (Standing Committee on Science and Research (SRSR), 2023) および Government Response (Minister of Innovation, Science and Industry, 2024) のレポート 提言4にて、「ファンディング申請の評価基準として市民の関与」を含めることを指摘。 [COL] National Open Science Policy 2022-2031 (Política Nacional de Ciencia Abierta 2022-2031) (Ministry of Science, Technology, and Innovation, 2022) シチズンサイエンスを優先したガイドラインの策定（ゴール3と7）を含む [DEU] Policy Paper of the Federal Ministry of Education and Research on Science Communication (Grundsatzpapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Wissenschaftskommunikation) (BMBF (Federal Ministry of Education and Research), 2019) 手段 (Maßnahmen) におけるシチズンサイエンスの明示 [DEU] Prospects for Action for Science Communication (#FactoryWisskomm, 2021) シチズンサイエンスは、「科学コミュニケーションと参加」の行動の提言中にある。#FactoryWisskommは、2019年のthe Policy Paperに伴い、BMBFによって開始されたフォーラムである。 [DEU] Strategy for Participation in Research (Partizipationsstrategie Forschung) (BMBF, 2023) シチズンサイエンスは参加型研究の強化分野の一つである；Participation in Research (BMBF) [FRA] Research Programming Law for the period 2021-2030 (LOI n° 2020-1674) (2020)：シチズンサイエンスのための2つの行動と施策を含む。1) INRAE と MESR によるシチズンサイエンス賞の創設、2) ANR 予算の1%を科学文化の共有に充てる。 [GBR] Science and Society (House of Lords Science and Technology Committee, 2000) 科学研究資金と政策状況に、一般市民の声と人々を根付かせるための政策フレームワークを設定する。(e.g. 「一般市民との直接対話」は、「科学に基づく政策立案、研究組織や学術機関の活動」において、「通常かつ不可欠なプロセス」である。) [JPN] 第6期科学技術・イノベーション基本計画（2021-2025年）(2021年閣議決定) 市民参画による社会課題の解決やシチズンサイエンスの活性化」を含む [JPN] バリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（2021年閣議決定）シチズンサイエンスを通じて科学的知識を収集しながら、市民運動を開始することを明記 [JPN] 第4期海洋基本計画（2023-2027年）(2023年閣議決定) 海洋ビッグデータやシチズンサイエンスによる地域の経験知の蓄積や、これらの情報の分類・可視化・統合を含む。 [JPN] 第4期がん対策推進基本計画（2023-2027年）(2023年閣議決定) 患者・市民参画をさらに進めるためのメカニズムに関する検討が明記されている。 [KOR] 2nd Comprehensive Plan for Solving Social Problems Based on the S&T and the Improvement of Infrastructure of Social Problem Solving (2018-2022) (National Science and Technology Council) 問題の同定における市民関与を含む。 [KOR] 3rd Master Plan for the Conservation of the Natural Environment (2016-2025) (Ministry of Environment) 国を中心とした専門家主導の自然環境モニタリングから、地域を中心とした市民・アマチュア科学者主導のモニタリングへの移行を含む。 [NLD] National Plan Open Science (van Wezenbeek et al., 2017) 教育文化科学副長官の要求に基づいて、関係者の幅広い連合によって引き出された。シチズンサイエンスは主な焦点ではない。 [NLD] Foundation of the National Programme Open Science (NPOS, 2017-) 最大の研究実施機関および資金提供機関のディレクターで構成される運営委員会を含む。オープンアクセス、FAIR データ、シチズンサイエンスの3つのプログラムに焦点。 [NLD] Kennis en krachten gebundeld - citizen science in Nederland (NPOS Citizen Science Working Group : Putten et al., 2020) 新しいシチズンサイエンス・ネットワークの創出を含む。
----------------	--

国の法・政策的フレームワーク	[NLD]	Open Science 2030 in the Netherlands : NPOS2030 Ambition Document and Rolling Agenda (NPOS, 2022)「戦略目標 1. 社会的関与と参加に向けて」にシチズンサイエンスを含め、オープンサイエンスの明確なガバナンス構造を実現する。
	[NLD]	Policy Letter on Higher Education and Science to the congress (Minister Dijkgraaf, 2022) オープンサイエンスのための20Mユーロ/1年と、Dutch Research Council (NWO)と協働した、臨時的な‘Regieorgaan Open Science’（オープンサイエンスの運営組織）を含む。
	[NLD]	Open Science NL Citizen Science & Societal Engagement Programme
	[NOL]	Long-term plan for research and higher education 2023-2032 (2022 年閣議決定) 「研究における学問の自由と信頼」の柱において、シチズンサイエンスへの言及。
	[POL]	National Science Policy (Polityka Naukowa Państwa) (Ministry of Education and Science, 2022) オープンサイエンスの第三の要素としての、シチズンサイエンスを含む。
	[PRT]	National Open Science Policy (Resolution of the Council of Ministers (RCM) n° 21/2016, 2016) 協働・参加型研究プロセスのためのオープンサイエンスを含む。
	[PRT]	National Strategy for Environmental Education (RCM n° 100/2017, 2017) 行政、自治体、NGOの補完としてのシチズンサイエンスを含む。
	[PRT]	Framework for Environmental Education for Sustainability (Editor : Ministry of Education, 2017) 参加型サイエンスとシチズンサイエンスを「領土と状況」のテーマに含む。幼稚園・保育園から高校までを対象とする。
	[PRT]	Information Technologies and Communication (ITC) Strategy 2020 (RCM n° 108/2017, 2017) 「施策 6. 透明性と参加」の意思決定において、シチズンサイエンスの有効性を含む。
	[PRT]	Revitalization Programme of the Serra da Estrela Natural Park (RCM n° 40/2024, 2024) では、生息地の回復（3,500,000 ユーロ）と地元観光客のプロファイル（1,520,000 ユーロ）に関連した、シチズンサイエンス活動の2つのプロジェクトを検討している。
	[ZAF]	Science Engagement Strategy (Department of Science and Technology, 2015) 戦略目標 2「研究における市民関与」を含む。
	[欧州委員会]	市民関与と社会関与のための政治的基盤；EC Science and Society Action Plan (2001)；Rome Declaration on Responsible Research and Innovation in Europe (2014)；Open Innovation, Open Science, Open to the World - a vision for Europe (EC, 2016)。オープンサイエンスの重要な側面としてのシチズンサイエンス；Council Conclusion on the transition towards an Open Science system (Council of the European Union, 2016)。オープンサイエンスの優先事項としてのシチズンサイエンス。
	[欧州委員会]	European Research Area Policy Agenda (for 2022-2024) (EC, 2021) Action 14「科学を市民に近づける」の結果の「プラスチック海賊団」のスケールアップ Go Europe! Citizen Science initiative および「R&Iにおける公的関与」における Mutual Learning Exercise (MLE)
	[欧州委員会]	‘Citizen Science initiatives : Policy and Practice’ (2022-2023) における Mutual Learning Exercise
	政策や意思決定へのシチズンサイエンスのデータ・結果の統合の促進	
	[CAN]	National Action Plan on Open Government 2022-2024 (Government of Canada, 2022) 「ヘルスリサーチの文脈におけるシチズンサイエンスの普及を促進するためのインフラストラクチャー」の開発を含む。
	[KOR]	National Marine Debris Monitoring based on the Marine Environment Management Act (Ministry of Ocean and Fisheries) 市民（NGO、漁業者を含む）の関与による海洋環境のモニタリング
	公的機関への、シチズンサイエンスの実施や何らかの義務付け・奨励など	
	[BEL]	Covenant of the Flanders Marine Institute (2022-2026) with the Flemish Region (Flemish government, 2022) Flanders Marine Institute (VLIZ) は、インフォーマル学習（シチズンサイエンス (burgerwetenschap)）を含むのための情報ハブである。
	[FRA]	Law – Article L123-5 of Code de l’éducation modified by Article 10 of law n° 2013-660 (2013) 研究機関に対し、「科学と社会の相互作用を促進する」こと、特に「探求、データ収集、科学的知見の発展における市民参加」によって促進することを求めている。

国の法・政策的フレームワーク	[NLD] Convenant regieorgaan Open Science (2023) NWOはオープンサイエンスの運営組織を確立するであろうことを明記している。 [PRT] 科学的な研究開発に専念する機関のための法制度の確立 (Decree-Law 63/2019, 2019) 1) 研究機関に対し、科学技術文化を促進するため、研究開発への市民参加を促進するよう要請する（第9条）2) 科学的市民権を育成するための責任ある機関として、Ciência Viva（科学技術文化庁）を指定する（第35条）。 科学的成果にとどまらない、広範なインパクトに対応した研究・政策科学技術政策評価フレームワークの開発 [CAN] Health Canada : Framework for Science and Research Excellence (Health Canada, 2022) 「イノベーションと実世界の学習」の柱におけるシチズンサイエンス [GBR] Public Values Framework (HM Treasury, 2019) 4つの柱に「ユーザーと市民の関与」が含まれる。
機関内部の政策と文化	資金配分機関におけるシチズンサイエンスを包含する研究とファンディングの戦略策定 [CHE] Strategic Multi-year Planning (Swiss Academies of Arts and Sciences) : Mehrjahresplanung 2021-2024 (2019) : 「科学と社会」のコアミッションの10のゴールにおけるシチズンサイエンス。Mehrhjahresplanung 2025-2028 (2024) : 「デジタル社会とオープンサイエンス」の柱の一環としてのシチズンサイエンス。 [CHE] Swiss National Open Science Strategy, revised 2024 (swissuniversities and Swiss National Science Foundation (SNSF), 2024) オープンサイエンスの文脈としてのシチズンサイエンス。バージョン2では、4つの主要共通目的の一つである「科学と社会の間の対話を強化する」の中で、シチズンサイエンスが挙げられている。 [CHE] Position papers (Swiss Science Council) : Citizen Science : An Introduction (2017); Citizen Science : Expertise, Democracy and Public Participation (2018) [GBR] Research and innovation for all: UKRI's public engagement strategy (UKRI, 2022) - 「パブリックエンゲージメントが研究とイノベーションのあらゆる段階において不可欠で価値あるものとみなされ、ファンディングに組み込まれるよう、文化の変革を支援すること」と、「スキル、能力、ネットワーク構築のための基盤とパートナーシップへの投資」が重点課題として明記されている。 [GBR] How UKRI supports public involvement in research and innovation (UKRI) (再掲) [NOR] The Research Council Policy for Open Science (Forskningsrådets policy for åpen forskning) (Research Council of Norway (RCN), 2020) - 「施策3. 科学への市民の信頼の強化」におけるシチズンサイエンスの柱 [ZAF] NRF Vision 2030 : Research for a Better Society (NRF, 2021) 「社会課題や政策ニーズを特定し、インパクトのあるケーススタディを評価し、研究プロジェクトのためのデータを収集するために、社会が知識生産に参加する…関与型研究」の必要性が明記されている。 [ZAF] NRF Engaged Research Framework (NRF, 2023-) : NRF Vision 2030に基礎付け。 国家戦略策定のための協力フォーラムの創設については、「国の法・政策的フレームワーク」の[DEU]と[NLD]の事例も参照のこと。 研究機関や地方自治体がシチズンサイエンスを推進するための取り組みの促進 e.g. 戦略にシチズンサイエンスを組み込む、シチズンサイエンス専門の機能を設置する、トレーニングや能力開発を行う。⁵⁸ [BEL] Vrije Universiteit Brussel : General Strategic Plan (2023-2027) オープンな組織の一環としてのシチズンサイエンス。 Citizen Science Contact Point (2022) シチズンサイエンスプロジェクトを公募するためのプロジェクトを開始 [BEL] KU Leuven : Strategic Plan for Research 2022-2026 シチズンサイエンスは「SG5. To utilise the ecosystem more effectively; strong together within our region」の一部として位置づけ/国内のシチズンサイエンス資金の公募を実施/オープンサイエンスの文化的変革に向けた大学の役割を示す「KU Leuven Roadmap for Open Science」(LERU, 2018)を踏まえ、シチズンサイエンスを含むオープンサイエンスのロードマップを策定。 [CHE] University of Zurich and ETH Zurich : Citizen Science Zurich; Seed Grants; Mercator Foundation Switzerland : Citizen Science Zurichを支援

58 市民が自律的な研究者として活動するシチズンサイエンスにおいては、大学がしばしば客員研究員の機会を提供し、市民が制度的な所属や、知識資源やネットワークなどの研究資源を利用できるようにしていることが知られている。National Coalition of Independent Scholars (NCIS) は、非所属研究者を支援する組織である（e.g. 所属を与えるメンバーシップによって）。

機関内部の 政策と文化	[CHE] University of Lausanne : Le ColLaboratoire 参加、共創、アクション・リサーチのためのユニット [DEU] Helmholtz Association : Citizen science projects and the Impulse and Networking Fund [DEU] Leibniz Association : Leibniz Citizen Science Working Group [FRA] Label of Science avec et pour la société (SAPS) (Science with and for society) (MESR (Ministry of Higher Education and Research), 2021, 2022 and 2024) [GBR] Guidance on engaging the public with your research (UK Research and Innovation, last updated in 2024) [GBR] Creating a supportive culture for public engagement with research (NCCPE, last updated in 2024) [POL] Citizen Science program (University of Silesia, 2024) for the European City of Science 2024 in Katowice [PRT] 科学者採用（教員、研究者、管理職）の履歴書評価において、シチズンサイエンス (ciência cidadã) の経験を評価または要求する（特に2018年より）。 University of Aveiro (Notice no. 794/2018), Faculty of Sciences of the University of Lisbon (Notice no. 12343/2018; Notice no. 12344/2018) National Institute of Agricultural and Veterinary Research (Notice no. 15851/2018) Faculty of Social and Human Sciences of the University of Lisbon (Notice no. 11949/2021) Faculty of Medicine of the University of Lisbon (Notice no. 5847/2022) ARDITI - Regional Agency for the Development of Research, Technology and Innovation (Notice no. 20438/2022) University of Coimbra (Notice no. 15742/2023) [PRT] User Regulations for the library of the University of Minho (BPB) (Despacho no. 7094/2021, 2021) : シチズンサイエンスを強化するために、一般市民への図書館へのアクセス許可 [PRT] 市町村における事務所のミッションに、シチズンサイエンスの概念を統合（2018-） e.g., the Municipality of Viana do Castelo (Dispatch no. 4463/2018), Coimbra (Dispatch no. 13219/2022), and Oeiras (Dispatch no. 12771/2022). [PRT] Viana do Castelo 環境監視・解釈センターの有機部門への影響を受ける設備の規制 (Regulation no. 693/2024). [欧州委員会] Horizon Europe では市民との R&I コンテンツの共創がプログラムの原則であり、運営目標である (Regulation (EU) 2021/695) ; TIME4CS project under Horizon Europe システム変革を促進する組織横断的な活動の奨励 [CHE] Swiss National Open Science Strategy, revised 2024 (swissuniversities and Swiss National Science Foundation (SNSF), 2024) (再掲) [DEU] Green Paper – Citizen Science Strategy 2020 for Germany (Bonn et al., 2016) : the GEWISS project (Citizens Create Knowledge – Knowledge Creates Citizens) が開発プロセスを支援 [DEU] White Paper – Citizen Science Strategy 2030 for Germany (Bonn et al., 2022) Green Paper の実装のレビューに基づく [FRA] the Charter for participatory science and research in France に署名 (Charte des sciences et recherches participatives en France) (2017-) Houillier's report (2016) を受け、高等教育機関、NGO、MEST の協会によって署名 [GBR] National Coordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) と、市民関与のための6つの共同センターの設立（2008） [JPN] カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション 2050（総合地球環境学研究所 (RIHN)、文部科学省、経済産業省、環境省、2021-） 市民も含めたさまざまなステークホルダーによる共創を強化し、地域の「知識の中心」として大学を強化するための、大学間ネットワーク。 国家戦略策定のための協力フォーラムの創設については、「国の法・政策的フレームワーク」の [DEU] と [NLD] の事例も参照のこと。 シチズンサイエンスの活動に関与する職業科学者の可視化や表彰 [BEL] Science Communication Awards (Royal Flemish Academy of Belgium for Sciences and Arts) シチズンサイエンスプロジェクトを含む。
----------------	--

機関内部の政策と文化	[DEU] Knowledge of the Many - Research Prize for Citizen Science (Wissen der Vielen – Forschungspreis für Citizen Science) (Wissenschaft im Dialog gGmbH & Museum für Naturkunde Berlin, 2023-2025) [FRA] Participatory Research Prize (Prix de la recherche participative) (National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRAE) and MESR, 2022-) 二つのタイプのプロジェクトを表彰。市民によるデータ収集プロジェクトと、共同構築プロジェクト。 [欧州委員会] Horizon Europeは、IMPETUS プロジェクト ‘Setting a citizen science innovation programme for exploring innovative funding schemes and boosting recognition’に出資している。本プロジェクトは、優れた功績を残した地域のシチズン・サイエンス・イニシアチブを表彰する「EU Prize for Citizen Science」を毎年実施。活動を継続・拡大し、より多くの人々に紹介することができる。 研究機関の研究評価改革の推進 [NLD] Position paper ‘Room for everyone’s talent’ (VSNU (Association of Universities in the Netherlands), NFU (Netherlands Federation of University Medical Centres), KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences), NWO and ZonMw, 2019)⁵⁹ 研究評価改革に関するポジション・ペーパー [NLD] Dutch Recognition & Rewards programme (UNL (previously known as VSNU), NFU, KNAW, NWO and ZonMw, 2019-)⁶⁰ Coalition for Advancing Research Assessment (COARA) : European University Association (EUA)、Science Europe、the European Commission、Dr Karen Stroobantsによって起草された。
能力開発とネットワーク	シチズンサイエンスを可能にするナレッジセンターの創設 [BEL] Scivil : シチズンサイエンスに関するナレッジセンター（2019-） [CHE] Science et Cité (1998-): 対話のためのコンピテンスセンター [POL] Copernicus Centre of Science (Centrum Nauki Kopernik) (founded in 2010) – 広範な展示会やプロジェクト（積極的な参加型を含む）のプログラムを提供する シチズンサイエンスを展開する、職業科学者へのツールとトレーニングの提供 上記の、ナレッジセンター、研究機関による取り組み、およびそれらを支援するためのアイテムは機関内部の政策と文化、データプラットフォーム（付録C）参照。 知識交換やトレーニング、優れた取り組みの発信などを促進するための、カンファレンス、ネットワーク、パートナーシップ組織などの認知向上、支援、立ち上げ [BEL] the Young Academy of Flandersからのポジション・ペーパー Citizen Science in Flanders : Can we count on you? (Soen, Huyse, et al., 2016) [BEL] シチズンサイエンスに関するthe Federal Scientific Institutesの最初の意見交換会（2023-） the Royal Museum for Central Africa (RMCA) によって組織 [BEL] Citizen Science Scan 2023 : Landscape and Evolution of Citizen Science in Belgium (Scivil, 2024) [CAN] Canada’s museums of science and innovationによるシチズンサイエンス活動 Canada Science and Technology Museum、Canada Agriculture and Food Museum、Canada Aviation and Space Museum [CHE] Citizen Science Network Schweiz forscht (2014-) 能力開発、トレーニングの機会、ベスト・プラクティスの披露（2015-）、知識の交換の促進（2018-）、カンファレンスの組織（the second Swiss Citizen Science Conference (2023)のオーガナイザーならびにホスト） [CHE] Participatory Science Academy of the University and ETH Zurich (2018-2023) [CHE] 最初のSwiss Citizen Science Conference (Citizen Science Center Zurich, Participatory Science Academy, University of Geneva, Science et Cité and Citizen Science Network Schweiz forscht, 2021) [CHE] 10 Swiss Citizen Science Principles (Swiss Academies of Arts and Sciences, Science et Cité (Citizen Science Network Schweiz forscht), Participatory Science Academy, Citizen Science Center Zurich and Citizen Cyberlab Geneva, 2022) [CHE] Perception of and Experience with Citizen Science at Higher Education Institutes (HEI) (Science et Cité, 2019)

59 EC-OECD STIP Compass 上の情報

60 EC-OECD STIP Compass 上の情報

能力開発とネットワーク	[CHE] Advisory Board for the Swiss Citizen Science programme (Science et Cité); Swiss Expert Group for Citizen Science (Science et Cité) : スイスにおけるシチズンサイエンスを分析するためのワーキング・グループ [CHE] Citizen Science in Switzerland : Taking Stock and Ways into the Future (Swiss Expert Group for Citizen Science, 2024) 2021年にSwiss Academies of Arts and Sciences (a+)によって委任 [DEU] GEWISS project (Citizens Create Knowledge – Knowledge Creates Citizens) (BMBF, 2014-2017) [FRA] Participatory science in France (Les sciences participatives en France) (Houllier and Merilhou-Goudard, 2016) 2015年にthe ministers in charge of Education, Higher Education and Researchによって委託された、シチズンサイエンスも含むレポート。シチズンサイエンスについての欧州の大学の関心事項も考慮に入れている (e.g., 大学におけるシチズンサイエンス：トレンド、ガイドラインと提言 (LERU, 2016)) [JPN] 「提言：シチズンサイエンスを推進する社会システムの構築を目指して」(日本学術会議 若手アカデミー, 2020) [NLD] Citizen Science Nederland network (CS-NL) (2022-) [NOR] National network for citizen science (Nasjonalt nettverk for folkeforskning) [NOR] Citizen science in Norway - an overview of activities and actors (Folkeforskning i Norge – en oversikt over aktiviteter og aktører) (RCN, 2023) : ノルウェーのシチズンサイエンスの現状を初めてマッピングした。 [PRT] the Portuguese Citizen Science Network (CC.pt) の設置 : 2017年・2019年に推進されたthe National Citizen Science Meetingsの後に生まれた、非公式・全国レベルのネットワーク [PRT] National Citizen Science Meeting (Encontro Nacional de Ciência Cidadã (ENCC)) [ZAF] 実践のためのシチズンサイエンスコミュニティの創設 (2023) [欧州委員会] European Citizen Science (ECS) プロジェクト 地域社会の能力とネットワーク強化のための助成の提供 [DEU] On your marks! Citizen Science in your city (Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt) (Wissenschaft im Dialog gGmbH & Museums für Naturkunde Berlin, 2022-2024) 参加型の活動を実施する都市や自治体の関係者を支援するコンテスト [NLD] Citizen Science Hubs (2024-) 専門知識、資源、基盤のための中心的な窓口として機能するシチズンサイエンスのハブを設立することで、オランダの研究組織内の知識、専門知識、シチズンサイエンスへの支援を強化するプログラム [欧州委員会] 前項で引用した IMPETUS プロジェクト参照 シチズンサイエンスに関する政策立案者の能力開発の促進 [CAN] シチズンサイエンスを実践する連邦政府のコミュニティ : Health Canadaが主導し、他の12の異なる省庁が参加し、国の研究エコシステムの中でシチズンサイエンスを奨励。 [GBR] Sciencewise (2004) 政策立案者が社会的情報に基づいた政策を立案できるよう、対話と熟議を可能にするイベントに焦点をあてる。the 2000 House of Lords reportに基づいて設立。 [欧州委員会] Mutual Learning Exercise on Citizen Science Initiatives – Policy and Practice (EC, 2021-2023)⁶¹
データ・インフラの支援	シチズンサイエンスの実践を集めたポータルサイトの提供 [BEL] Flemish citizen science portal ('Iedereen Wetenschapper') (Eos Wetenschap, 2015-) 人気のある科学雑誌が立ち上げた。 [CAN] Citizen Science Portal (Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), 2017)⁶² [CHE] Swiss Network Schweiz forscht (Foundation Science et Cité, 2014-)

61 EC-OECD STIP Compass 上の情報

62 EC-OECD STIP Compass 上の情報

データ・インフラの支援	[DEU] National Citizen Science Platform mit : forschen! (Wissenschaft im Dialog gGmbH and Museum für Naturkunde Berlin, 2013-) ⁶³; Website for Citizen Science (BMBF) [NLD] Citizen Science (NWO) [NOR] National network for citizen science (Nasjonalt nettverk for folkeforskning) (RCN) [PRT] Projects of Citizen Science (Portuguese Citizen Science Network) [PRT] Projects of Science and Society (Ciência Viva) [欧州委員会] eu-citizen.science platform (FAIR) データ収集、分析、保存のためのオンライン・プラットフォームの支援や開発 [BEL] DoeDat (Meise Botanic Garden) : 長年にわたる生物多様性モニタリング・プラットフォーム [CAN] シチズンサイエンスのための連邦デジタル基盤のプロトタイプ開発 (カナダ保健省、カナダ公共事業調達省 (カナダ研究所)、カナダ共有サービス機構) : Canada's National Action Plan on Open Government に記載されたコミットメントに基づき、データおよび情報の収集、管理、および一般市民との情報交換を促進し、合理化する。 シチズンサイエンス・プラットフォームの例については付録Cも参照。 データ統合プラットフォームの支援や開発 [BEL] Together for Clean Air (Flemish Environmental Agency) : シチズンサイエンスのデータに大気質に関するその他データを組み込む [ZAF] Science Engagement Information Management System (NRF-SAASTA, 2025-) : 科学への関与プログラムのパフォーマンスと関連する評価のための施策に必要な、生の情報と処理済みの情報のデータベース。
社会との対話	専門家と市民のコミュニケーションの強化 [GBR] ESRC Festival of Social Science (Economic and Social Research Council : UKRI, 2002-) : 「社会科学の研究者が非学術的な聴衆と関わることを奨励し、「公衆が社会科学の研究に関われること」を可能にすることを目指している。 [JPN] 日本科学未来館の研究エリアとオープンラボ (科学技術振興機構 (JST), 2001-) : 最先端の研究やサイエンスコミュニケーション活動に従事する外部のプロジェクトチームに対して、日本科学未来館はスペースを提供している。(e.g. ヒューマン・オルガノイド研究「みんなの肝臓リサーチプロジェクト」) [POL] Science Festivals (academic institutions and organisations, 1996-) 公衆の意見と態度を理解するための、市民に対する全国調査の実施 [BEL] Study : The citizen in Flemish citizen science (Scivil, 2020) : フランダース地方のシチズンサイエンティストの人口統計調査 [CAN] Public opinion research (Health Canada, 2023) : 政府主導の参加型研究/シチズンサイエンスに参加するための、動機と障壁を探る。 [GBR] Public Attitudes to Science Survey (PAS) (UK government, every 3 to 5 years) : 主要なトピックに対する公衆の見解と、公衆がどのようにして科学・研究情報を消費しているのかについて理解を助けるための調査。 [欧州委員会] Special Eurobarometer survey 'European citizens' knowledge and attitudes towards science and technology' (2025) 研究課題設定への市民の関与 「国の研究資金制度」の項目参照 (4.3.2.1. 資金メカニズムと付録Eも関連) 能力開発とネットワークへの参加の推奨 「能力開発とネットワーク」の項目参照

付録 E シチズンサイエンスの多様な ファンディングプログラムの主な特徴

根拠：データ収集・分析、科学的発見／社会的ニーズと課題

[JPN]	市民参加による海洋総合知手法構築プロジェクト https://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/kaiyou/jigyoku/1346443_00003.htm 【規模】 年間950万円 (€56,000) または1,500万円 (€88,000)、最長5年間 【目的】 1) 研究者や活動的な市民とともにシチズンサイエンスプロジェクトを実装する。 2) 各分野に特化した総合知の発現の方法を開発する 3) 総合知を発現する共通的な方法を開発する 【申請手順と申請者（市民の関与）】 応募者*は、セクションリーダー（プロジェクトを実装し、特定のシチズンサイエンス手法を開発する者）または総合リーダー（セクションリーダーの教訓からシチズンサイエンス手法を一般化する者）として、シチズンサイエンスに関するプロポーザルを提供する。 * 応募者：国内の大学、研究開発機関、企業等に所属する研究者 【品質保証、倫理的問題、研究セキュリティ】 2023年の提案募集では、市民参加型研究の過去の経験に対して、さらに加点が与えられることが示されている。また、一般的な考慮事項として、研究インテグリティ（セキュリティ）が明記されている（シチズンサイエンスに特化したものではない）。 【プロジェクト評価の基準】 追加ポイント： a) これまでの市民参加型研究の実績（10点）、トランスディシプリナリー研究の実績（5点） b) プロジェクトの運営体制（多様な研究者を含む体制、サポートスタッフの確保など）（5点） c) 成果創出への取り組み：市民参加型研究の計画（10点）、プロジェクト横断的な連携（10点） 【ピアレビュー（パネル）】 専門家（アカデミアの専門科学者）
[BEL]	Amai! (Duerinckx, et al., 2024) https://amai.vlaanderen/oproep 【規模】 €125,000/2年 【目的】 AIについて市民に知らせ、新しいAIアプリケーション開発への参画を促す。 【申請手順と申請者（市民の関与）】 応募者*は、下記3つのトラックのうち、Track1を通じて指定されたAI応用のアイデアに向けたプロポーザルを提出する。まずはプロポーザルの事前登録を提出する必要がある、その後フィードバックを得ることができる。 ・ Track 1：公衆からAIに関する質問を収集する ・ Track 2：プロジェクトの公募。どのアイデアを現実にすることができるか？ ・ Track 3：選ばれたプロジェクトの実装 * 応募者：プロポーザルは、以下にリストされている組織カテゴリーのうち、少なくとも2つの組織で構成されるコンソーシアムによって提出される必要がある。 ・ 技術かAIの専門知を持つ企業 ・ 大学と研究機関 ・ 4分野（気候と環境、モビリティ、健康、仕事）のうち一つに焦点を当てている非営利組織 ・ 市民協会 ・ 地方自治体 【品質保証、倫理的問題、研究セキュリティ】 2023年度のプロポーザルでは以下の情報が求められる： ・ ターゲットとなるグループ、採用方法、彼らの動機、必要となるトレーニング ・ データ品質を保証するための方策 ・ 倫理的およびプライバシーの側面の保護（e.g. データの所有権、市民の貢献の認識、参加者の安全とプライバシー、免責事項・インフォームドコンセント・プライバシーステートメントの共有方法、参加者の包摂性、個人データの取り扱い） 【プロジェクト評価の基準】 評価基準： 1. プロジェクトの概要と目的（スコア：/20） 2. プロジェクト設計：方法、作業計画、タイムテーブル（スコア：/20） 3. シチズンサイエンス・アプローチ（スコア：/10） 4. データプラン（スコア：/10） 5. プロジェクト予算（スコア：/10） 【ピアレビュー（パネル）】 二段階： 1) 専門家による評価 2) 公衆による評価：市民パネル（20人）と幅広い公衆からの投票

[NLD]	Research along Routes by Consortia (NWA-ORC) https://www.nwo.nl/en/researchprogrammes/dutch-research-agenda-nwa/research-along-routes-by-consortia-nwa-orc 【規模】 €6.75 million / 4 年（6 年から 8 年の期間） 【目的】 長期にわたるトランスディシプリナリー研究を必要とする「厄介な問題」に対する、科学的ブレークスルーと社会的影響を支援する。 【申請手順と申請者（市民の関与）】 応募者*は、公衆と一緒に、Dutch Research Agenda (NWA) プロセスで指定されたテーマに向けたプロポーザルを提出する。 * 応募者：コンソーシアムを代表する職業科学者は、ナレッジチェーン全体からの組織、リサーチクエストンに関連するすべての科学分野、関連する社会的ステークホルダー、関連する市民および/または代表者、から構成される。科学的イニシアチブは、「マテリアル」モジュールを通じて助成され得る。 プロポーザル公募は二段階ある： 1. イニシアチブに登録し、共創ワークショップに参加する（研究者と特定のテーマに関心のある関係者間の協力を促進し、共同プロポーザルの作成を支援するための WS） 2. プロポーザルの提出 【品質保証、倫理的問題、研究セキュリティ】 2023 年プロポーザル公募の ‘conditions on granting’ では以下の項目が求められる（シチズンサイエンスに限らない）： ・ 科学的インテグリティ ・ 倫理に関する声明もしくはライセンス ・ National Knowledge Security Guidelines の遵守 【プロジェクト評価の基準】 実質的な評価基準： 1. 問題の定義と分析（20%） 2. 想定されるインパクトと、インパクトまでの道筋（20%） 3. コンソーシアムの質（30%） 4. 研究の質（30%） 【ピアレビュー（パネル）】 評価の段階： ・ ピアレビュー ・ 事前アドバイス評価委員会 ・ インタビュー ・ 評価委員会のミーティング
根拠：データ収集・分析、科学的発見／社会的ニーズと課題／政策の民主化・正統性・普及	
[CAN]	Northern Contaminants Program (NCP) https://science.gc.ca/site/science/en/northern-contaminants-program 【目的】 北極圏とカナダ北部の食品安全を支援するために、先住民コミュニティを含む北部の住民の、汚染物質の監視への関与を促す。 【申請手順と申請者（市民の関与）】 応募者*は、NCP サブプログラムのいずれかにプロポーザルを提出する（ヒューマン・ヘルス、コミュニティベースのモニタリングと研究、環境モニタリングと研究、コミュニケーション、能力とアウトリーチ、プログラム調整と先住民のパートナーシップ）。 * 応募者：NCP 研究資金への応募制限はない。過去の応募者には以下の人々が含まれるが、これらに制限されるわけではない。プロポーザルでは、コミュニティ・エンゲージメントフォームへのサインおよび/またはコミュニティの同意書を提出しなくてはならない。 ・ 先住民政府と組織 ・ 学術研究者 ・ 政府系研究者 ・ 非営利団体・北部もしくは先住民のコミュニティグループ・個人 【品質保証、倫理的問題、研究セキュリティ】 2024 年のプロポーザル公募では、NCP 研究のための汚染物質分析を実施する全ての研究室が品質保証および品質管理プログラムに参加することが義務付けられている。また、ヒューマン・ヘルスや社会科学の研究（i.e. 先住民の知識など）に関するプロポーザルの倫理審査情報も要求している。 【プロジェクト評価の基準】 関連性レビュー： ・ プロジェクトのメリット ・ プロジェクトの関連性 技術 / 外部ピアレビュー： ・ 科学的卓越性 / プロジェクトチームの専門知 ・ 目的と明確さと範囲 ・ 方法論の適切性 ・ プロジェクト設計の適合性 ・ フレームと予算の適切性 社会・文化レビュー： ・ コミュニケーション ・ 北部の優先事項 ・ 能力開発とトレーニング ・ 先住民の知識 ・ 北部の協議

	【ピアレビュー（パネル）】プロポーザルのレビュープロセスには以下が含まれる： ・ 北部組織の代表、その他政府の省庁、アカデミア、分野の専門家で構成される、5つのレビューチームのうち1つによる関連性レビュー ・ 技術 / 外部ピアレビュー ・ 社会・文化レビュー
根拠：社会的ニーズと課題	
[BEL]	Co-Create https://www.innoviris.brussels/program/co-create 【規模】 平均金額 12 カ月間パートナー 1 人当たり €120k 【目的】 社会変革のための新たな道を探ることに関心のある、ブリュッセルの住民を対象とする 【申請手順と申請者（市民の関与）】 応募者*は、段階的なイノベーションプロセスに関する以下の3種類のプロジェクトについて、プロポーザルを提出する： ・ Co-problematisation (15 カ月) ・ Co-research (36 カ月) ・ Co-development (36 カ月) * 応募者: 法的構造を伴った、ブリュッセルに拠点のある団体（ビジネス、非営利組織、研究組織、公的機関など）（パートナーによる応募への署名が必要） 【品質保証、倫理的問題、研究セキュリティ】 3つのプロジェクトの2024年プロポーザル・フォームでは、以下の情報が求められる： 1. 平等な機会：ジェンダー、民族的・文化的オリジン、性的指向、ジェンダーアイデンティティとジェンダー表現、社会的オリジンと状況に基づく、人々に対するいかなる直接的（間接的）差別 2. 責任ある研究・イノベーション（RRI）の基準。これには以下の側面が含まれる： ・ 多様性と包摂性 ・ 研究インテグリティに対するリスペクト ・ 責任、期待、内省（倫理を含む） ・ 変化に対する反応性と適応性 Co-researchとco-developmentのプロジェクトの形態には、リスクと複雑性（技術的、社会的、倫理的、法的、経済的など）と、プロジェクトマネジメント（データ所有権に関する倫理的ガイドライン、知識創造とその普及）が含まれる。 【プロジェクト評価の基準】 1. 目的の質 2. イノベーションの性格 3. チーム 4. プロジェクト 5. 実現可能性 6. インパクト 【ピアレビュー（パネル）】 Innoviris（ブリュッセル研究・イノベーション研究所）が、要求された補助金を承諾することが適切かどうかを評価する。この文脈において、Innovirisは以下の権利を留保する： ・ 追加情報を要求する ・ 外部の専門知を活用する ・ 可能であれば外部の専門家同席の下、プロジェクトチームに、プロジェクトの説明と弁護を依頼する
根拠：社会的ニーズと課題／政策の民主化・正統性・普及	
[ZAF]	Science Shop https://www.saasta.ac.za/programmes/research-and-development/science-shop/ 【規模】 3 年間の支援 【目的】 以下の目的を達成する： i. コミュニティや市民社会が抱える懸念や問題に対応するための研究支援を提供する ii. 若者の研究スキルの発展に貢献する iii. トランスディシプリナリー研究を通じて、市民が直面している問題や課題について扱う実世界を披露する—社会科学および/または人文科学と、自然科学を接続する 【申請手順と申請者（市民の関与）】 応募者（南アフリカの公立大学）は、Science Shopへのプロポーザルを提出する。Science Shopでは、社会課題を扱う研究が協力的かつ参加型の方法で実施され、研究者、コミュニティ、その他ステークホルダーが、研究プロセスの多くの、あるいは全ての段階で平等に参加することが要求される。 【品質保証、倫理的問題、研究セキュリティ】 2021年のプロポーザル公募では「倫理的配慮」が明記されている（シチズンサイエンスに限らない）。 【プロジェクト評価の基準】 以下の基準を含む： ・ プロポーザル：Science Shopsイニシアチブの戦略目標との整合、科学的メリットと実現可能性 ・ コラボレーション：学術的な協力者、コミュニティとの協働 ・ インパクト：コミュニティの課題とインパクトの測定 ・ 研究協力者、研究スタッフ、プロジェクトリーダーまたはコーディネーターの実績：過去の研究

	【ピアレビュー（パネル）】以下によって評価される： ・ 資格と遵守 ・ 技術的仕様の評価
[CAN]	Programme ENGAGEMENT (Québec) https://frq.gouv.qc.ca/programme-engagement/ 【規模】トピックを開拓し行動計画を策定するためのスタートアップとして15,000カナダドル（初年度）、計画の実行に30,000カナダドル（2年目）、経験の共有に15,000カナダドル（3年目）を助成。 【目的】1) 市民を科学的プロセスに積極的に巻き込み、2) 新しい実践の開発を支援し多様な研究を刺激することを助け、3) 科学的知識の民主化を促進する。 【申請手順と申請者（市民の関与）】プログラムは以下の手順で進行する： 1. 市民が疑問を提出し、研究者が調査するためにその疑問がプログラムウェブサイトに掲載される 2. 同じ関心をもつ市民と研究者のつながりが作られ、チーム*がプロポーザルを作成する 3. 成功したチームは、3段階で提供される助成金支援を得る *チーム：2人で構成され、Duoを作る。つまり、一人の市民と一人の研究者である。このDuoは、市民に代わって資金の一部を管理するためのマネジメント組織（e.g. NPOや博物館など）を選択することができる（オプション）。 【品質保証、倫理的問題、研究セキュリティ】 2024-25年の公募では、「その他考慮事項」として以下の考慮を求める： ・ プロジェクトの倫理的・責任ある実施 ・ シチズンサイエンスと参加型科学の要件（研究と教育の目的で得られた知識の活用） 【プロジェクト評価の基準】 1. 計画の質と現実性（30点） 2. 科学的方法の学習可能性（40点） 3. 参加型科学の実践におけるイノベーションの可能性（30点） 【ピアレビュー（パネル）】市民を含む評価委員会が各移行段階で開催され、評価される。
[COL]	Citizen Science Experimentation Fund https://web.karisma.org.co/un-fondo-de-experimentacion-para-la-ciencia-ciudadana-en-colombia/ 【目的】アカデミアやどのようなタイプの機関にも、所属や近接することなしに、コミュニティやイニシアチブが研究プロセスに資金提供する資源にアクセスすることを強化する。これは、研究活動のインプットとアウトプットとしての、経験知・個人知を認識するための開かれた扉である。 【申請手順と申請者（市民の関与）】応募者*はシチズンサイエンスのためのプロポーザルを提出する。 *応募者には、以下が含まれる： ・ 自然人（個人）、18歳以上の市民 ・ 直近5年間、コロンビアに継続して在住していることを証明できる18歳以上の外国人市民 ・ プロジェクトを提出し実行するために結集することを決定した、2人以上の自然人で構成されるグループまたは集合体（集団としての自然人）や、一時的な連合および/またはグループ ・ 黒人、アフリカ系コロンビア人、パレンケロ人、ライサル人、ロマ人のコミュニティの協議会 ・ カビルドス、レスグアルドス、先住民協会 ・ コミュニティのアクション・ボード ・ 公的またはコミュニティの図書館 ・ 既存またはコミュニティの博物館と科学コレクション ・ 非営利組織 ・ 大学または学校 ・ 領土主体 ・ SNCTI アクター 【品質保証、倫理的問題、研究セキュリティ】指定されていない。 【プロジェクト評価の基準】 ・ 包摂性と公平性を促進する、特異的で地域（territorial）的な実践とアプローチを伴う提案を評価 ・ プロジェクト、領土、その住民に応じた方法論（革新的、非従来の、多様な方法論）の使用を評価 ・ 地域とその住民のコミュニティ、文化、経済、公衆衛生のダイナミクスへのインパクト、地域で利用可能な資源間の共通のテーマの生成、問題解決、特定の関心と結果への注目、問題・研究・コミュニティ間の既存の関係強化へのインパクト 【ピアレビュー（パネル）】農民コミュニティ、先住民、民族グループ、および地方自治体の代表者を含む、プロポーザルの対象に応じた適切で多様な委員会による評価

出典：上記のリンクと、2024年6月の国際ワークショップにおけるプレゼンテーションより作成

付録 F

評価の事例：
Canadian Northern Contaminants Program

The Northern Contaminants Program（NCP）はカナダのファンディングプログラムであり、「カナダ北極圏の長距離汚染物質の研究とモニタリングに、北部の住民と研究者を関与させる。汚染物質とはつまり、大気や海洋のプロセスを通じて、世界の他の地域から北極圏へと運ばれてきたものであり、北極圏に残り食物連鎖の中で蓄積されるもの」である（付録 E の主な特徴も参照）。本プログラムの下で、2024～2025 年にかけて 66 プロジェクトが助成される。

プロジェクトの評価プロセスには、プロジェクト・メトリクスの年次収集と、5 年から 10 年ごとの成果と結果に関する詳細な正式評価が含まれる（以下参照）。定量的指標は質的ナラティブによって補完される。

プロジェクトのメトリクス

観点	プロジェクト・メトリクス
関与とコミュニケーション	・プロジェクトに関与した北部住民の数 ・プロジェクトに関わった生徒の数 ・プロジェクトの資料・情報および結果の配布
出版物	・引用可能な出版物 ・プロジェクトに関連したメディア記事
データマネジメント	・データ管理プラン ・発見可能なデータ ・データの保存とアクセス
知識の統合	・プロジェクトの結果、データ、情報をどのようにして使うのか、誰が使うのか？
知識の統合	・NCP からの年間プロジェクト予算のうち、北部で使われた および / または北部の受益者に割り当てられた割合

プログラムのアウトプットとアウトカム&指標

プログラムの アウトプットとアウトカム	指標
・科学と知識生産の促進（出版物、データ、レポート、ワークショップ、カンファレンス） ・科学 / エビデンスのインパクト（汚染物質レベルの減少、リスク評価への情報提供） ・意識と能力の向上 ・北部（市民）の関与	・アクセス可能な研究、結果、情報の割合 ・維持されている長期間の汚染物質モニタリングデータセットの割合 ・幅広い、関連する観測システムに繋がっているデータ / 情報の割合 ・北部におけるプラスチック汚染の長期モニタリングのためのベースラインとして確立されたデータセットの数 ・北部の野生生物における、以前に特定された汚染物質の濃度の減少率 ・Polar Data Catalogue にメタデータが入力されている研究プロジェクトの割合 ・NCP 出版データベースに新規登録された研究プロジェクトの割合

出典：ワークショップにおけるプレゼンテーション（2024 年 6 月 4・5 日、OECD 主催）と、ワークショップレポート [DSTI/STP/GSF(2024)10/FINAL].

日本語仮訳版担当メンバー

山本 里枝子 JST CRDS 上席フェロー
/OECD GSF “Citizen Science” project (2023-2024) Expert Group Member
濱田 志穂 JST CRDS STI 基盤ユニット フェロー
/OECD GSF “Citizen Science” project (2023-2024) Expert Group Member
杉本 光衣 JST CRDS STI 基盤ユニット フェロー

協力

下須賀 雅壽 経済協力開発機構 (OECD) グローバルサイエンスフォーラム (GSF) 政策分析官 (～2025年8月)
/文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発戦略課 戦略研究推進室 室長補佐 (2025年8月～)
/OECD GSF “Citizen Science” project (2023-2024) Secretariat
林 和弘 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 (NISTEP) 上席フェロー / データ解析政策研究室長
/OECD GSF “Citizen Science” project (2023-2024) Expert Group Member

CRDS-FY2025-XR-11

日本語仮訳：

科学技術政策へのシチズンサイエンスの組み込み

経済協力開発機構 (OECD)
科学技術産業政策ポリシーペーパー (175号)

Original：

EMBEDDING CITIZEN SCIENCE INTO RESEARCH POLICY

OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS,
No.175

令和 8 年 1 月 January 2026
ISBN 978-4-86829-030-8

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター
Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町
電話 03-5214-7481
E-mail crds@jst.go.jp
<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。
著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。
引用を行う際は、必ず出典を記述願います。
なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。
上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.
No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.
Any quotations must be appropriately acknowledged.
If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.
Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.
CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>